A

1. Deduceti matricea proiectiei perspective cu centrul de proiectie in (0, 0, 0) si planul de proiectie paralel cu planul xoz aflat la y = 5. Descrieti caracteristicile proiectiei perspetive.
2. Deduceti transformarile necesare pentru a afisa pe ecran un triunghi cu varfurile A(1000, 1000), B(2000, 1000), C(1500, 500) definit in sistemul de coordonat xoy real. Afisarea va trebui facuta centrat in zona cu coltul stanga sus(300, 300) si coltul dreapta jos (600, 800), fara a deforma obiectul.
3. Generarea elipselor prin metoda punctului de mijloc. Explicatii.
4. Descrieti modalitatea de generare a umbrelor prin volume de umbra z-pass (pe un exemplu concret).
5. Specificati volumul de vizualizare si volumul de vizualizare canonic pentru proiectia perspectiva, precum si viewport-ul 3D. Care sunt transformarile efectuate pentru a transforma volumul de vizualizare in viewport 3D pentru proiectia perspectiva.
6. Lumina difuza. Specificati prelucrarile necesare a fi realizate in vertex shader, respectiv fragment shader pentru a calcula componenta difuza in fragment shader? Iluminarea se realizeaza in spatiul de vizualizare. Se vor preciza si parametri vertex shader / fragment shader.

PORT 5902 - REAL VNC

What can I do to delight our customers this year?

In nuvola - date . xml
Pe server . url added

1. Specificati caracteristicile proiectiei perspective. Deduceti matricea proiectiei perspective cu centrul in (5,0,0) si planul de proiectie paralel cu (y0z).
2. Specificati transformarea (ca o compunere de trasformari elementare), necesara pentru a afisa pe ecran un triunghi cu varfurile A(1000, 1000), B(1500, 2000), C(2000, 1000) definit in sistemul de coordonat xoy real. Afisarea va trebui facuta centrat (pe orizontala si pe verticala) in zona cu coltul stanga sus(100, 100) si coltul dreapta jos (500, 300), fara a deforma obiectul.
3. Fie zona de decupare definita de coltul stanga jos (0, 0) si coltul dreapta sus (100, 100). Aplicati algoritmul Cohen-Sutherland pentru decuparea segmentului AB, A(150, 20), B(50, 120).
4. Descrieti algoritmul Bresenham pentru trasarea unui segment cu panta $0 < m < 1$.
5. Descrieti algoritmul z-buffer.
6. Specificati pasii componenti vertex shader, respectiv fragment shader pentru a calcula componenta difuza in fragment shader. Se vor preciza si parametri vertex shader / fragment shader. Calculul de iluminare se realizeaza in spatiul de vizualizare.
7. Care sunt tipurile de umbra? Cum pot fi redate acestea? (Se considera numai zonele de umbra, fara zonele de penumbra). Descrieti metoda z-fail de aplicare a umbrelor.

e are TEAMNET

1. Descrieți modalit. de aplicare a umbrelor prin rez. de umbre – Z pass

2. Fie cerc cu $R = 10$ și centru $C(10,10)$. Explicați modalit de desenare a conturului cercului fol. Bresenham

3. Tipurile de umbră. Care sunt rațele utilizate pt. calc. culorii unui fragment, fol. Ray-Tracing

4. Cum se construiește + afișează arborele de partiționare binară + exemplu

5. Cum se definește sist de coord. de vizualiz. în OpenGL. Care e sist de coord implicit.

6. Vertex + Fragment Gouraud

7. Proiecție paralelă. Caracteristici + matrice de proiecție (se dă plan + direcție)

8. Mapare în doi pași

Nr. 4

1. Descrieti modalitatea de aplicare a umbrelor prin volume de umbra – metoda zfail. Exemplificati.
2. Fie elipsa cu diametrele paralele cu axele sistemului de coordonate, cu centrul in C(10, 10) si diametrul orizontal 10, iar diametrul vertical 20. **Explicati** modalitatea de desenare a conturului elipsei folosind metoda punctului de mijloc.
3. Care sunt tipurile de umbra? Descrieti care sunt razele utilizate pentru calculul culorii unui fragment in algoritmul Ray Tracing.
4. Descrieti cum se construieste si afiseaza arborele asociat scenei in algoritmul de partitionare binara a spatiului. Dati un exemplu.
5. Cum se defineste sistemul de coordonate de vizualizare in OpenGL. Care este sistemul de coordinate implicit?
6. Specificati pasii vertex shader, respectiv fragment shader pentru a calcula culoarea unui fragment folosind modelul de iluminare Phong. Iluminarea se realizeaza in spatiul de vizualizare. Se vor preciza si parametri vertex shader / fragment shader.
7. Caracteristicile proiectiei perspectiva. Deduceti matricea de proiectie pentru proiectia paralela dupa directia de proiectie D[5, 8, 6] si planul de proiectie (xoz).
8. Descrieti maparea texturlor pe o suprafata oarecare (maparea in doi pasi).

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:56

28 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 2,00

Întrebare cu flag

Explicati cum functioneaza algoritmul de partitionare binara a spatiului folosind un exemplu concret (nu se puncteaza exemplul din curs).

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:56

26 întrebare

Complet

Marcat 0,75 din 2,00

Întrebare cu flag

Explicati cum pot fi obtinute umbrelele folosind algoritmul Ray Tracing.

Pentru fiecare pixel din scena se calculeaza raza ce se obtine din acel punct. Mai departe se propaga raza in scena pentru a determina culoarea finala. Pentru a propaga raza se verifica intersectiile scenei cu obiectele existente in arbore. Daca exista o intersectie atunci se parcurge recursiv arborele cat timp exista intersectii. Pentru fiecare nod in parte culoarea intoarsa se obtine ca suma dintre lumina mabientala, lumina difuza, lumina speculara si valorile intoarse de apelurile recursive inmultite cu niste constante (ks/kt in functie de reflexie/refractie)

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:56

22 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Întrebare cu flag

Specificati ce transformari repezinta urmatoarea matrice:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Avem o inmultire de matrici de forma T*S. Prima data se aplica o scalare cu factorii sx = -1, sy = 1 (avand matricea [-1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]). Dupa scalare se aplica o translatie cu tx = 3, ty = 2(matricea [1 0 3; 0 1 2; 0 0 1]). Transformarea compusa este rezultatul inmultirii celor doua matrici in ordine inversa

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:56

21 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 2,00

Întrebare cu flag

Fie fereastra un patrat cu varfurile de coordonate (0,0), (1,0), (1,1) si (0,1) iar poarta este undreptunghi cu varfurile de coordonate (0,0), (200,0), (200,100) si (0,100), in cazul transformarii de vizualizare 2D uniforme, cu afisarea centrata in poarta, care este punctul din poarta corespunzator punctului de coordonate (0,1) din fereastra? Explicati.

Putem aplica ortho si atunci se face o Translatie cu (-(l+r)/2, -(b+t)/2, -(n+f)/2) urmata de o scalare cu S(2/(r-l), 2/(t-b), 2/(f-n)).

Fiind centrata cel mai probabil va ajunge in mijlocul planului adica (100, 100)

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:56

Una dintre diferente este ca la proiectia perspectica, centrul de proiectie se afla la distanta finita fata de planul de proiectie, iar la proiectia ortografica (care este o proiectie paralela) centrul de proiectie se afla la infinit fata de planul de proiectie. Din acest motiv, imaginea este mai putin realista la o proiectie ortografica, pe cand proiectia perspectiva are o imagine realista. Un dezavantaj al proiectiei perspective este faptul ca nu ofera o reprezentare exacta a formelor si dimensiunilor obiectelor

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:56

15 întrebare

Complet

Marcat 1,75 din 2,00

Întrebare cu flag

Descrieti diferentele dintre proiectia perspectiva si cea ortografica. Explicati cum arata obiectele din scena in ambele cazuri, si de ce.

Proiectia ortografica este o proiectie oblica cu f = 0, beta = 90 de grade. Fiind o proiectie oblica, proiectorii nu sunt perpendiculari si fac un anumit unghi cu planul de proiectie.

Proiectia perspectiva are un punct de proiectie si un numar variabil de puncte de convergenta (numarul punctelor de convergenta este egal cu numarul intersectiilor dintre sistemul de coordonate si planul de proiectie).

Una dintre diferente este ca la proiectia perspectica, centrul de proiectie se afla la distanta finita fata de planul de proiectie, iar la proiectia ortografica (care este o proiectie paralela) centrul de proiectie se afla la infinit fata de planul de proiectie. Din acest motiv

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:56

Altfel verificam daca raza intersecteaza scena. Daca nu atunci culoarea intoarsa este culoarea de fundal. Daca da atunci determinam punctul de intersectie si respectiv, reflexia si refractia rezultate. Pentru fiecare componenta (reflexie/refractie) parcurgem mai departe arborele apeland recursiv functia. Culoarea rezultata este calculata ca suma dintre lumina ambianta, lumina difuza, lumina speculara si rezultatele apelurilor recursive inmultite cu constanta asociata (ks = coeficient de reflexie speculara pentru reflexie, kt = coeficient de transparenta pentru refractie)

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:56

14 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Întrebare cu flag

Explicati pasii principali din algoritmul ray-tracing. Nu sunt necesare formule.

Pentru fiecare pixel (x, y) se calculeaza raza care se obtine pentru observator, Scena, si pixelul (x, y). Mai departe trebuie sa calculam culoarea rezultata in urma propagarii razei in scena pentru ca la final sa scriem pixelul asociat lui (x, y, culoare).

Pentru a propaga raza verificam mai intai daca adancimea este mai mare decat valoarea maxima posibila. Daca da atunci culoarea rezultata este negru.

Altfel verificam daca raza intersecteaza scena. Daca nu atunci culoarea intoarsa este culoarea de fundal. Daca da atunci determinam punctul de intersectie si respectiv, reflexia si refractia rezultate. Pentru fiecare componenta (reflexie/refractie) parcurgem mai departe arborele apeland recursiv functia. Culoarea rezultata este calculata ca suma dintre

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:56

12 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Întrebare cu flag

In banda grafica, explicati cand se realizeaza decuparea primitivelor.

transformare varfuri -> asamblare primitive -> decupare, rasterizare -> colorare

Decuparea la limitele volumului de vizualizare face parte dintr-una din etapele construirii si afisarii unei scene si anume, plasarea observatorului si incadrarea scenei

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:55

10 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Întrebare cu flag

Comparati sursa de lumina punctiforma cu sursa de lumina de tip spot.

Sursa de lumina punctiforma: lumina este la o pozitie exacta si are aceeasi intensitate in toate directiile. Intensitatea este invers proportionala cu distanta

Sursa de lumina de tip spot: lumina este focusata si formeaza un con de lumina. Este caracterizata de un unghi care determina si cat de mare este conul de lumina format. La fel ca si lumina punctiforma, intensitatea scade odata cu cresterea distantei

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:55

7 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 2,00

Întrebare cu flag

Descrieti metoda de generare a umbrelor prin volume de umbra (z-pass) pe baza unui exemplu.

Digi.Mobil
Emergency calls only
69% 8:55

Început pe	Saturday, 13 February 2021, 09:30
Status	Finalizat
Completat pe	Saturday, 13 February 2021, 10:37
Timp de parcurgere test	1 oră 7 min
Notă obținută	**21,75** din 40,00 (**54**%)

1 întrebare

Complet

Marcat 0,75 din 2,00

Întrebare cu flag

Se afiseaza un plan (quad foarte mare), format doar din 2 triunghiuri. Foarte aproape de suprafata lui se ataseaza o sursa de lumina, in centru, directionata catre plan. Sursa lumineaza circa 10% din plan, devenind 0 la marginile planului. Nu exista componenta emisiva si nici componenta ambientala. Comparati rezultatele vizuale obtinute pentru desenarea planului cu a) modelul de iluminare Gouraud si b) modelul de iluminare Phong. Explicati.

1. Clasificarea proiectiilor plane. Deduceti matricea proiectiei perspective cu centrul in (0, 0, 0) si planul de proiectie paralel cu (yOz), aflat la distanta x = 10.
2. Scrieti secventa de transformari elementare pentru a realiza transformarea triunghiului ABC cu A(10, 10), B(40, 10), C(10, 40) in triunghiul A'B'C' cu A'(10, 10), B'(10, -70), C'(-50, 10).
3. Specificati transformarea din volum de vizualizare in viewport 3D in cazul proiectiei perspective in OpenGL.
4. Explicati daca algoritmul Sutherland-Hodgman obtine mereu rezultatul corect.
5. Descrieti algoritmul de trasare a conturului unei elipse prin metoda punctului de mijloc.
6. Descrieti algoritmul de partitionare binara a spatiului.
7. Specificati pasii componentelor vertex shader si fragment shader pt a calcula componenta speculara in fragment shader. Iluminarea se realizeaza in spatiul de vizualizare. Se vor preciza si parametrii vertex shader / fragment shader.
8. Descrieti algoritmul Ray-Tracing. Cum pot fi obtinute umbrele in acest algoritm?

1. matricea proiectiei perspective cu centrul in (0,0,10) si planul de proiectie x0y
2. transformarile pentru a duce un triunghi (iti dadea coordonatele triunghiului) din fereastra (iti dadea coordonatele ferestrei) in poarta (iti dadea coordonatele portii) si sa il centrezi
3. algoritmul Bresenham pentru un segment de dreapta ce trece prin A(2,3) si B(3,4) -> trebuia sa zici ce pixel e ales in functie de panta aia
4. lumina difuza
5. sa mentionezi algoritmi de vizibilitate folositi dupa decupare (toti algoritmii care apar dupa DECUPARE din schema slide 3 - curs Vizibilitate
direct pe schema)
6. de explicat z-buffer
7. de explicat z-pass la umbre

1. Deduceti matricea pentru proiectia perspectiva cu centrul de proiectie in C(0, 0, 10) si planul de proiectie xOy.
2. Se dadea un triunghi in coordonate reale si se cerea sa se scrie ce transformari sunt necesare pentru a se afisa pe ecran centrat si nedeformat.
3. Ce transformari sunt necesare pentru trecerea din volumul de vizualizare in viewport 3D in OpenGL pentru proiectia perspectiva.
4. Se dadeau capetele unui segment si se cerea sa se aplice algoritmul Cohen-Sutherland pentru segmentul dat.
5. Se dadeau capetele unui segment si se cerea sa se genereze segmentul folosind algoritmul Bresenham. (Se cerea decat sa se marcheze punctele dintre care trebuia sa se aleaga si care se alege. Mai precis se voia desenul din curs cu segmenul si distantele d1 si d2 si de spus pe caz general ce punct se alege in functie de d1 si d2. A spus ca segmentul l-a dat doar orientativ pentru a sti noi in ce octant se afla. Nu voia eroarea!)

6. a) Care sunt algoritmii de eliminare a fetelor/partilor nevizibile?
b) Descrieti algoritmul Z-buffer. (Descriere, nu pseudocod!)
7. Lumina difuza. Ce este si cum se obtine?
8. Descrieti metoda z-pass. (Descriere, nu pseudocod! A zis eventual sa facem si un desen.)

1. Se dadeau 2 desene cu un dreptunghi, (si cu coordonatele varfurilor). Trebuia sa spui prin ce transformari se poate ajunge de la primul desen la al doilea (erau parca 2 translatii, o scalare si o oglindire) - sa scrii ordinea in care se aplica matricile de transformare.
2. Transformarea fereastra-poarta pentru un triunghi (se dadeau coordonatele varfurilor in fereastra si dimensiunea portii), scalare uniforma, centrare in poarta
3. Proiectia perspectiva. Caracteristici. Sa calculezi matricea de transformare pentru proiectia cu centrul (5,0,0) si planul de proiectie yoz
4. Sa aplici Cohen-Sutherland pentru un segment si o zona de decupare (fara sa calculezi efectiv punctele de intersectie - doar codificarea si ce se intampla - ca in exemplul din curs)
5. Trecerea din proiectie paralela in viewport 3D
6. De aplicat Bresenham pentru un segment (avea panta intre 0 si 1)
7. z-buffer (vroia explicatii, nu neaparat pseudocod)
8. Lumina difuza

Subiecte egc toamna 2016

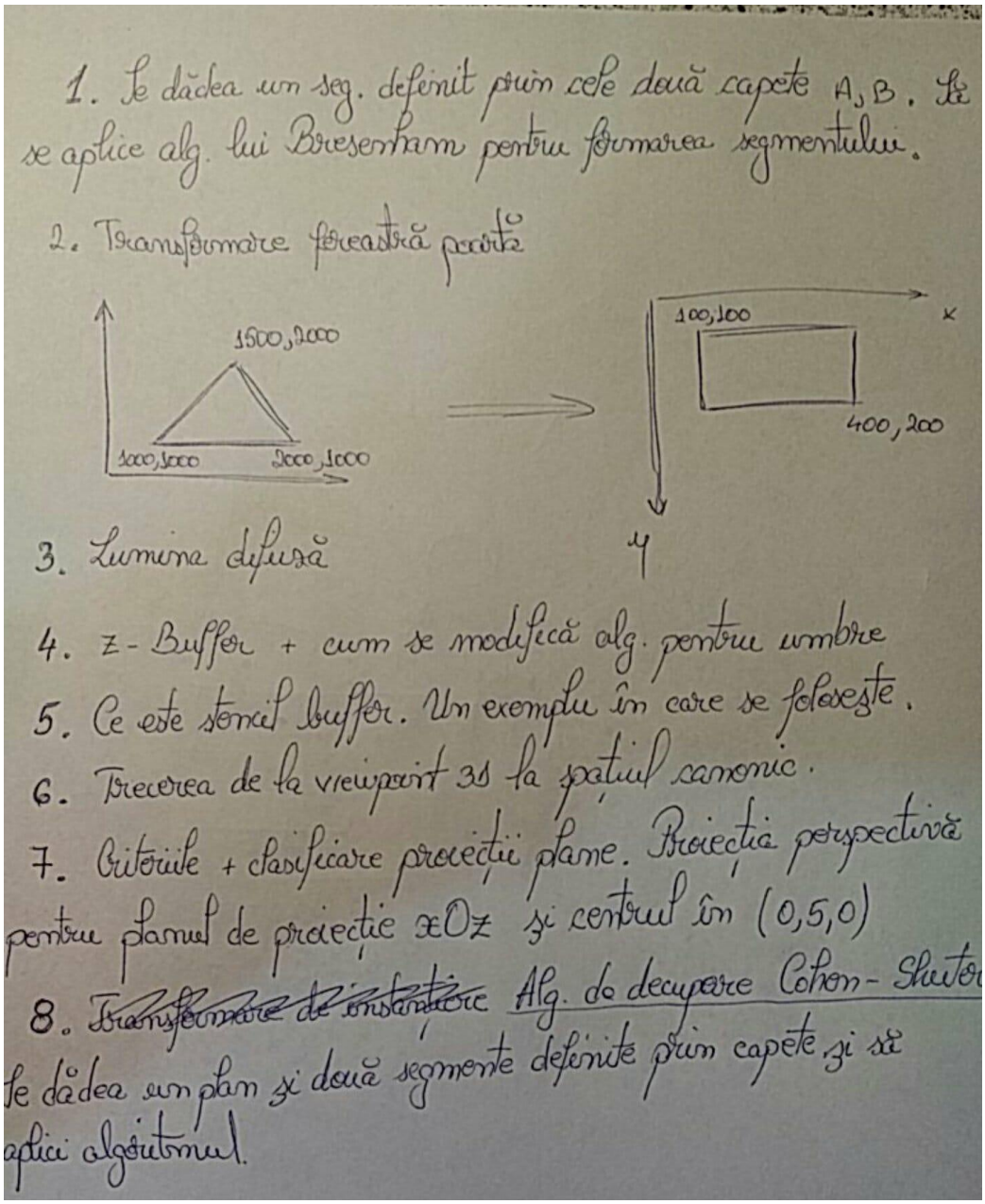
1. Specificati caracteristicile proiectiei perspective. Deduceti matricea proiectiei perspective cu centrul in (0,0,0) si planul de proiectie paralele cu (xoy) aflat la distanta z = 10
2. Specificati transformarile necesare trecerii din volumul de vizualizare in viewport 3D in cazul proiectiei paralele in Open GL (se vor specifica atat volumul de vizualizare cat si viewportul 3D)
3. Specificati transformarile necesare transformarii triunghiului cu varfurile A(1000,1000), B(1500,2000), C(2000, 1000) triunghiul cu A' (-10,-20), B' (-20,-15), C' (-10,-10) definit in sistemul de coordonate x0y real.
4. Descrieti algoritmul de generare a unei elipse prin metoda punctului de mijloc.
5. Descrieti algoritmul de partitionare binara a spatiului pt afisarea unei scene. Exemplificati(constructie si afisare arbore)
6. Specificati tipurile de umbra si modalitatea de obtinere a acestora. Descrieti metoda z-fail de aplicare a umbrelor.

1) Metoda Bresenham pentru trasarea cercurilor prin contur
2) Descrieti algoritmul de decupare segmente de dreapta Cohen-Sutherland. In ce conditii algoritmul Cohen Sutherland este mai avantajos de aplicat fata de algoritmul de decupare segmente dreapta Liang-Barsky.
3) Care sunt caracteristicile proiectiei paralele?
4) Fie un triunghi cu varfurile A(1000,1000), B(1500,2000), C(2000,1000) definit in sistemul de coordinate x0y real. Specificati transformarea necesara acestuia pentru a fi afisat pe ecran in zona din coltul stanga sus(100,100) si coltul dreapta jos(500,300). Afisarea se face centrat pe orizontala, fara a deforma obiectul.
5) Descrieti algoritmul z-buffer. Descrieti modalitatea de redare a umbrelor folosind algoritmul z-buffer.
6) Descrieti modelul Gouraud.
7) Specificati etapele componente ale transformarii volumului de vizualizare pentru proiectia ortografica din Open GL (glm:: ortho), in viewport 3D (cubul de latura 2 centrat in origine).

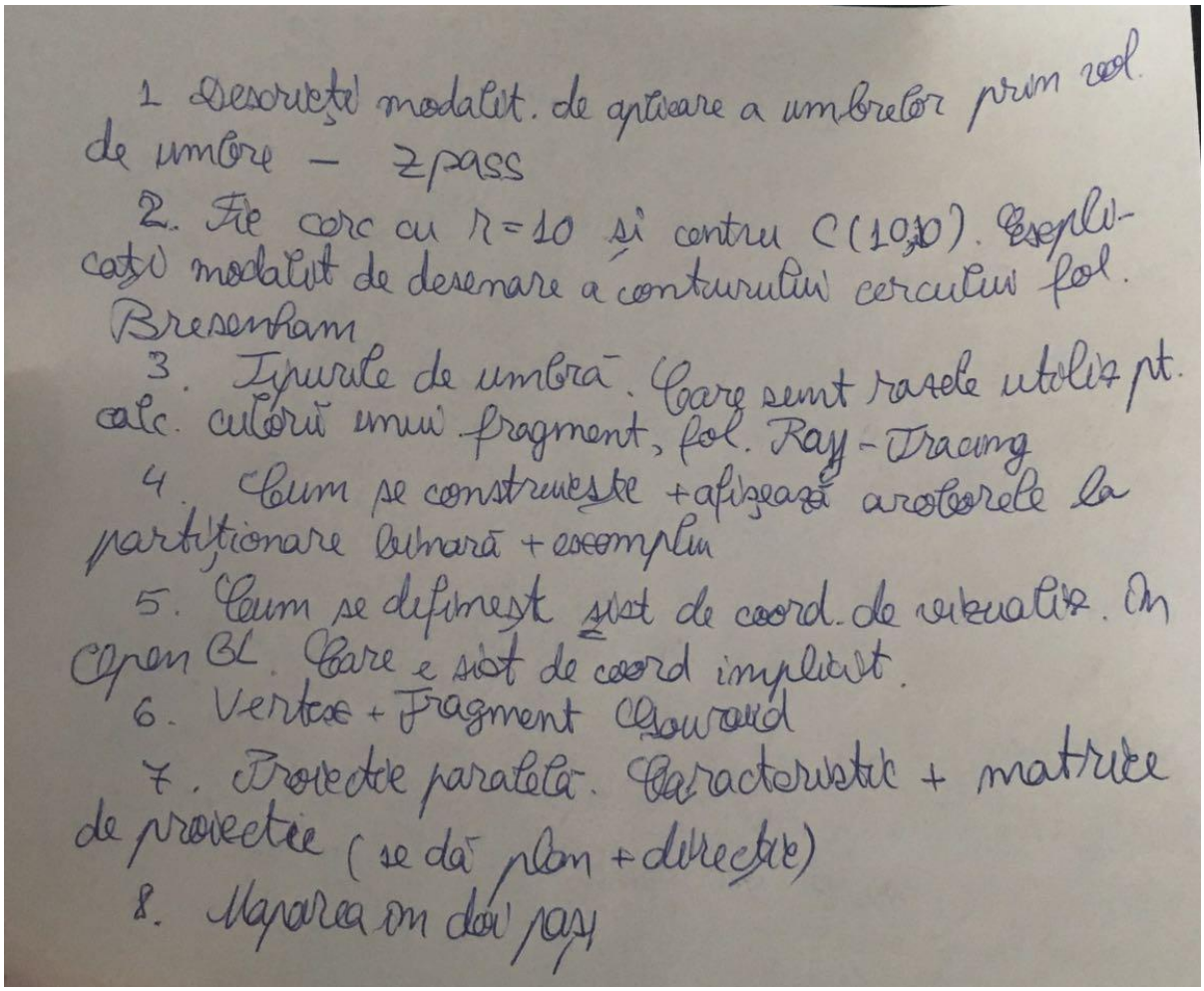
23.01.2018 Nr 1

1. Bresenham pentru un segment dat
2. Cohen-Sutherland pentru 2 segmente
3. Transformarea fereastra poarta pentru un triunghi
4. Clasificare proiectii + proiectie perspectiva cu centrul in (0,5,0) si planul de proiectie xOz
5. Stencil Buffer - la ce se foloseste, exemplu de algoritm care il foloseste
6. Lumina difuza - explicatii, ce e, formula, ce reprezinta termenii din formula
7. Algoritmul z-buffer pentru eliminarea zonelor nevizibile. Cum se poate folosi pentru a reda umbre?
8. Cum se trece din volumul de vizualizare in volumul canonic in cazul proiectie perspective in opengl?

23.01.2018 Nr 2



23.01.2018 Nr 3



1 Descrieți modalit. de aplicare a umbrelor prin vol. de umbră – Zpass

2. Fie cerc cu r=10 și centru C(10,10). Explicați modalit de desenare a conturului cercului fol. Bresenham

3. Tipurile de umbră. Care sunt razele utilizate pt. calc. culorii unui fragment, fol. Ray-Tracing

4. Cum se construiește + afișează arborele la partiționare binară + exemplu

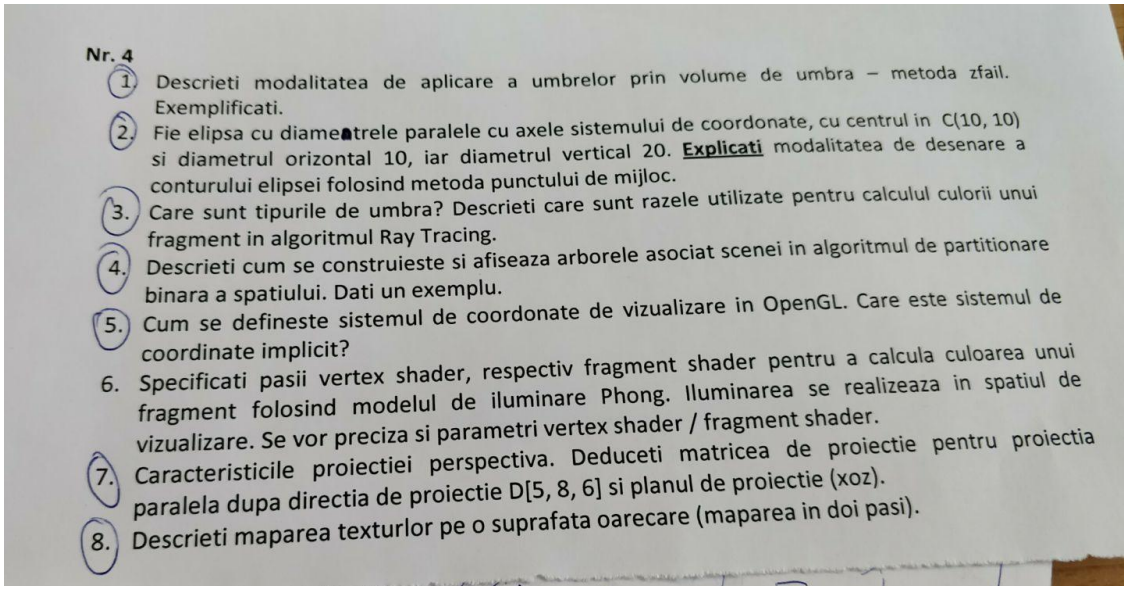
5. Cum se definește sist de coord. de vizualiz. în OpenGL. Care e sist de coord implicit.

6. Vertex + Fragment Shaderul

7. Proiecție paralelă. Caracteristici + matrice de proiecție (se dă plan + direcție)

8. Maparea în doi pași

23.01.2018 Nr 4



Nr. 4

1. Descrieti modalitatea de aplicare a umbrelor prin volume de umbra – metoda zfail. Exemplificati.
2. Fie elipsa cu diametrele paralele cu axele sistemului de coordonate, cu centrul in C(10, 10) si diametrul orizontal 10, iar diametrul vertical 20. **Explicati** modalitatea de desenare a conturului elipsei folosind metoda punctului de mijloc.
3. Care sunt tipurile de umbra? Descrieti care sunt razele utilizate pentru calculul culorii unui fragment in algoritmul Ray Tracing.
4. Descrieti cum se construieste si afiseaza arborele asociat scenei in algoritmul de partitionare binara a spatiului. Dati un exemplu.
5. Cum se defineste sistemul de coordonate de vizualizare in OpenGL. Care este sistemul de coordinate implicit?
6. Specificati pasii vertex shader, respectiv fragment shader pentru a calcula culoarea unui fragment folosind modelul de iluminare Phong. Iluminarea se realizeaza in spatiul de vizualizare. Se vor preciza si parametri vertex shader / fragment shader.
7. Caracteristicile proiectiei perspectiva. Deduceti matricea de proiectie pentru proiectia paralela dupa directia de proiectie D[5, 8, 6] si planul de proiectie (xoz).
8. Descrieti maparea texturlor pe o suprafata oarecare (maparea in doi pasi).

Subiecte EGC

I

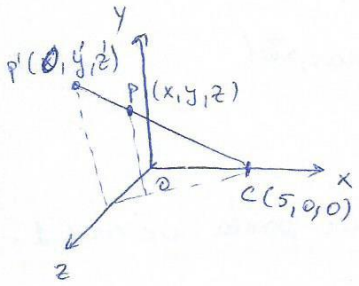
1 Specificați caracteristicile proiecției perspective. Deduceți matricea proiecției perspective cu centrul în (5,0,0) și planul de proiecție paralel cu (yO_z).

Caracteristici: - prez. o imag. realistă, dar fără a oferi o reprezentare exactă a formelor și a dimens. ob.

- ef. de micșorare: dimens. ob. proiectat e i.p. cu dist. de la centrul de proiectare la ob.



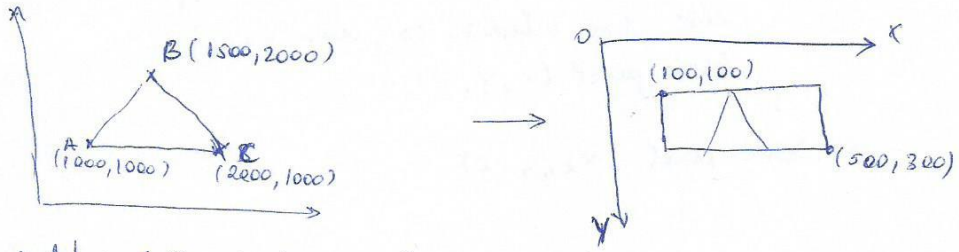
- nu se păstrează mereu paralelismul liniilor proiectate
- liniile paralele care nu-s paralele cu planul de proiecție se intersectează într-un pct. de convergență



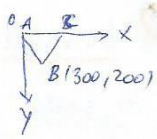
$$\frac{y}{y'} = \frac{z}{z'} = \frac{5-x}{5} = 1 - \frac{1}{5}x \Rightarrow y' = \frac{y}{1-\frac{1}{5}x} \qquad z' = \frac{z}{1-\frac{1}{5}x}$$

$$P_{perspectiva} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2 Specificați transformarea (ca o compunere de transformări elementare), necesară pt. a afișa pe ecran un Δ cu vf. A (1000, 1000), B(1500, 2000), C(2000, 1000) def. în sist. de coord. xoy real. Afișarea va trb. făcută centrat (pe oriz. și pe vertic.) în zona cu colțul st. sus (100, 100) și colțul dr. jos (500, 300) fără a deforma ob.

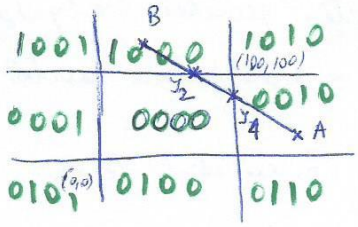


- Aduc Δ în origine: $T(-1000, -1000)$
- $\begin{cases} sx = \frac{500-100}{2000-1000} = \frac{400}{1000} = \frac{2}{5} \\ sy = \frac{300-100}{2000-1000} = \frac{200}{1000} = \frac{1}{5} \end{cases} \Rightarrow sx = sy = \min(sx, sy) = \frac{1}{5} \Rightarrow S\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$



- Oglindire față de Ox: $x' = x$, $y' = -y$ și $T(0, 200)$
- $\begin{cases} tx = 100 + \frac{500-100}{2} - \frac{2000-1000}{2} \cdot \frac{1}{5} = 100 + 200 - 100 = 200 \\ ty = 100 + \frac{300-100}{2} - \frac{2000-1000}{2} \cdot \frac{1}{5} = 100 + 100 - 100 = 100 \end{cases} \Rightarrow T(200, 100)$

3 Fie zona de decupare definită de colțul stânga jos (0,0) și colțul dr. sus (100, 100). Aplicați alg. Cohen - Sutherland pt. decuparea segm. AB, A(150, 20), B(50, 120).



$b_4\ b_3\ b_2\ b_1$

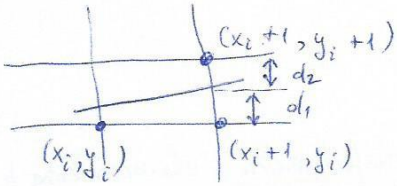
- $b_4 = 1$ pt. $y > y_{max}$
- $b_3 = 1$ pt. $y < y_{min}$
- $b_2 = 1$ pt. $x > x_{max}$
- $b_1 = 1$ pt. $x < x_{min}$

se verif. codif. lui A $\Rightarrow b_2 = 1 \Rightarrow \cap x_{max} \Rightarrow J_1$

AB devine $J_1 B \Rightarrow$ se recalc. codif. lui $J_1 \Rightarrow$ se analizează segm. $J_1 B \Rightarrow$ se verif. codif. lui B $\Rightarrow b_4 = 1 \Rightarrow \cap y_{max} \Rightarrow J_2$

$J_1 B$ devine $J_1 J_2 \Rightarrow$ se analizează segm. $J_1 J_2 \Rightarrow$ segm. acceptat

4 Descrieți alg. Bresenham pt. trasarea unui segm. cu panta $0 < m < 1$.



Alegem pixelul următor în funcție de pixelul curent astfel:

1. Calc. eroarea t_0 ($t_i = (d_1 - d_2)$ dx pt. (x_1, y_1))
2. Calc. $2dy$, $2dy - 2dx$ } constantele pt. actualizare t_i în cele 2 cazuri (deplasam. orizontal / vertical)
3. Scrie pixel (x_1, y_1, c)
4. for $(x = x_1, y = y_1 ; x < x_2)$ {
   if $(t_0 < 0)$ { se actualiz. t_0 ; x++; }
   else { se actualiz. t_0 ; x++; y++; }
   scrie pixel (x, Y, c);
   }
5. Scrie pixel (x_2, y_2, c)

5 Descrieți alg. z-buffer.

→ alg. în spațiu imag.
→ ~~nu~~ o ordine prestabil. pt. afișarea poligoanelor
→ am nevoie de un buffer cu nr. de elem. egal cu rezoluția ecranului
→ pt. fiecare pixel e memorată culoarea asociată

pt. fiecare pixel ecran (x,y)
  scriePixel (x,y, cul_fond);
  z_buff [x][y] = zmax;
pt. fiecare poligon P
  pt. fiecare frogm. (x,y,z) interior
    placă z > z_buff [x][y] atunci
      z_buff [x][y] = z;
      cul = culoare frogm;
      scriePixel (x,y, cul);

6 Specificați pașii componenți vertex shader, respectiv fragment shader pt. a calc. componenta difuză în fragment shader. Se vor preciza și parametrii vertex shader / fragment shader. Calc. de iluminare se realizează în spațiul de vizualizare.

Vertex Shader

→ parom. de intrare: [vectorul pt. poz., normala] M, V, P

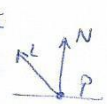
→ parom. de ieșire (pt. Fragm. Shader):
- normala + poziția

→ se calc. gl_Position

Fragment Shader

→ parom. de [intrare: ≠ normala + poziția; ieșire: culoarea]

→ se normalizează < normala, L



→ se calc. factorul de atenuare

→ se calc. lumina difuză $I_d = I_p * (N, L)$

7 Care sunt tipurile de umbră? Cum pot fi redate acestea? (se consideră numai zonele de umbră, fără zonele de penumbră). Descrieți metoda z-fail de aplicare a umbrelor.

O zonă de umbră se compune din două părți < umbră pură, penumbră



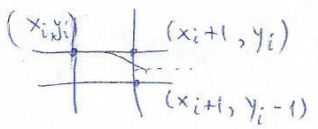
Umbrele pot fi [proprii - generate de ob., care împiedică lumina să aj. la una din fețele sale; portate - prod. de ob. pe alte părți ale scenei, la care lum. nu aj. din cauza ob.]

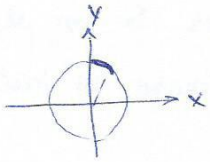
Umbrele pot fi reprez. ca [umbre plane, hărți de umbră (shadow map), vol. de umbră]

z-fail: act. realiz. dacă testul pt. stencil e adev., dar testul pt. adâncime eșuează

1. Afiș. scena (fără ilum.) → toate ob. sunt în umbră
   → bufferul de adâncime e actualizat pt. toate pct. din scenă
2. Se dezactivează actualizarea bufferului de adâncime și a buf. de culoare
3. Se afiș. fețele spate ale vol. de umbră.
   Se increm. stencil buffer dacă testul z-buffer e fals
4. Se afiș. fețele față ale vol. de umbră
   Se decrementează stencil buffer dacă testul z-buffer e fals
5. Activ. fol. buf. de adâncime și culoare
6. Afiș. scena cu ilum. activ. dacă stencil buffer == 0.

II ① Metoda Bresenham pt. trasarea cercurilor prin contur





Se generează pct. pe cerc pt. $x, y > 0$ și $x < y$.
Restul pct. se generează prin simetrie

1. Se calc. eroarea t_0 ($t_0 = 3 - 2r$)
2. Se scriu pixelii de la intersecția cercului cu 2 axe perpendiculare ce pornesc din centrul cercului

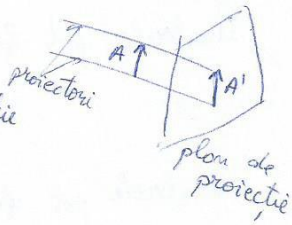
```
ScriePixel (xc+r, yc, c);
ScriePixel (xc-r, yc, c);
Scrie Pixel (xc, yc+r, c);
Scrie Pixel (xc, yc-r, c);
```

3.
```
for (x=0, y=r; x<y) {
    if (t≤0) { Actualizează t; x++;}
    else { Actualizează t; x++; y--;}
    Punct_simetric (xc, yc, x, y, c);
}
```

4. `Punct-simetric (xc, yc, x, x, c);`

③ Care sunt caracteristicile proiecției parolele?

→ imagine rn. puțin realistă
→ liniile parolele se proiectează în linii parolele
→ centrul de proiecție se află lo inf. față de planul de proiecție



Clasif.: Proiecții parolele → proiecții oblice
proiecții ortogonale → proiecții axonometrice
→ vederi

⑤ Descrieți alg. z-buffer. Descrieți modalitatea de redare a umbrelor folosind alg. z-buffer.

z-buffer

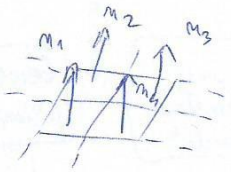
pt. fiecare pixel ecran (x,y)
    ScriePixel (x, y, cul_fond);
    z_buff [x][y] = z_max;

pt. fiecare poligon P
    pt. fiecare fragm. (x,y,z) interior
        dacă z > z-buff [x][y] atunci
            z-buff [x][y] = z;
            cul = culoare fragm;
            ScriePixel (x, y, cul);

z-buffer pt. umbre

1. Redarea scenei din poz. sursei de lum.
- se stochează (cotul zs corresp. fiecărui pixel)
2. Redarea scenei din poz. obs.
- se transf. pct. corresp. suprafeței în sist. de coord. corresp. sursei de lum. (x,y,z)
- dacă zs(x,y) e rn. aproape de sursa de lum. ca z
    atunci (x,y) e umbrit
    altfel (x,y) e luminat

(6) Descrieți modelul Gouraud.



1. Se calc. normala în fiecare vf. al rețelei poligonale $m = \frac{m_1+m_2+m_3+m_4}{|m_1+m_2+m_3+m_4|}$
2. Se calc. intens. în fiecare vf.
3. Se afiș. suprf. calculând intens. într-un pct. al unui poligon
   - pct. de pe lat. : interpolare liniară a intens. vf.
   - pct. int. : interp. lin. între intens. de pe laturi

(7) Specificați etapele componente ale transformării volumului de vizualizare pt. proiecția ortografică din Open GL (glm::ortho) în viewport 3S (cubul de lat. 2 centrat în origine.

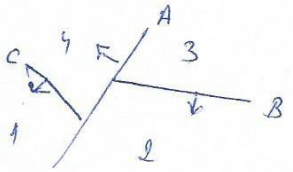


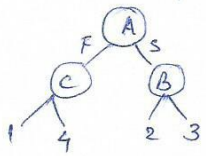
Transl. cu centrul în orig. : $T\left(-\left(\frac{l+r}{2}\right), -\left(\frac{b+t}{2}\right), -\left(\frac{n+f}{2}\right)\right)$

Scalare în cubul cu lat. 2 : $S\left(\frac{2}{r-l}, \frac{2}{t-b}, \frac{2}{f-n}\right)$

III (6) Descrieți alg. de partiționare binară a spațiului.

→ spațiul se partiționează prin plane de partiționare în m. multe zone
→ procesul de partiționare continuă până se aj. la zona cu 1 sg. poligon
→ în raport cu poz. observatorului, alg. stabilește ordinea de afișare a seturilor de fețe, pornind de la cea m. îndepărtată la cea m. apropiată





(8) Descrieți alg. Ray-Tracing. Cum pot fi obținute umbrele în ac. alg.?

Pt. fiecare fragm. :
- se constr. raza observator prin zona de afișare
- se det. prima suprf. intersect. de rază
- se calc. culoarea pixelului bazată pe cul-suprf. intersectate

Adăugarea umbrelor :
- se det. intersecțiile dintre razele de umbră și scenă
- ∃ ob. intersectate ⇒ umbră
- altfel ⇒ ob. luminat

---

diferenta

Care este diferenta dintre un modelul de iluminare Gouraud si Phong?

primul: vertex shader

al doilea: fragment shader

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

adevarata

a.

Intensitatea luminii reflectate specular este direct proportionala cu distanta de la sursa de lumina la punctul de pe suprafata.

b.

Lumina reflectata specular intr-un punct de pe suprafata unui obiect este dispersata egal in toate directiile.

c.

Coeficientul de stralucire al materialului nu afecteaza intensitatea luminii reflectate specular perceputa de un observator aflat exact pe directia razei reflectate.

Coordonatele dispozitiv normalizate:

a.

Sunt obținute in urma impartirii perspective

b.

Sunt coordonatele asupra carora aplicam matricea de modelare pentru a obtine coordonatele globale

c.

Sunt obtinute in urma aplicarii matricii de proiectie asupra coordonatelor de vizualizare

a

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a.

In cazul algoritmului Cohen-Sutherland, un segment este rejectat trivial dacă codificarile celor doua capete au valoarea 0

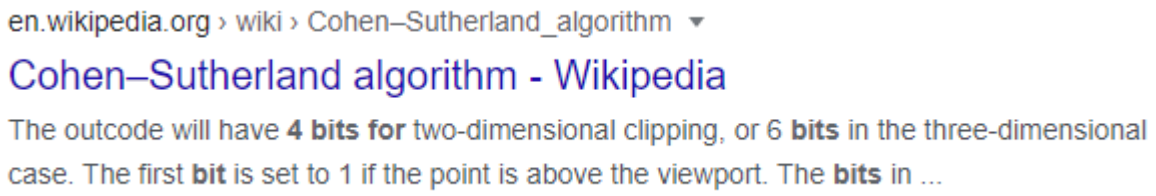
b.

Algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland NU poate fi extins si pentru decuparea vectorilor 3D

c.

Algoritmul Cohen-Sutherland de decupare linii foloseste o codificare pe 4 biti a punctelor din plan

?????



[SCRIS]

Se considera un punct P de pe suprafata unui obiect. Unghiul facut de directia luminii incidente cu normala in P este acelasi cu unghiul facut de vectorul observator cu normala. Care este intensitatea componentei speculare. Explicati.

Care dintre afirmatii este adevarata
a.
O valoarea mai mare de 90 de grade a unghiului dintre normala la suprafata si directia luminii incidente inseamna ca sursa de lumina se afla in spatele suprafetei.
b.
Intensitatea luminii reflectate specular este direct proporționala cu distanta de la sursa de lumina la punctul de pe suprafata.
c.
Lumina reflectata specular intr-un punct de pe suprafata unui obiect este dispersată egal în toate directiile.

cred ca a

In algoritmul de partitionare binarbrea a spatiului, pozitia observatorului este folosita la:

a.

afisarea scenei

b.

constructia arborelui asociat

c.

stabilirea componentelor aflate in subarborele stang / drept

Care afirmatie este corecta pentru algoritmul Bresenham:

a.

Algoritmul produce poligoane.

b.

Algoritmul foloseste operatii cu numere intregi. <cred

c.

Algoritmul alege aleator punctele pentru trasarea unui segment de dreapta.

Considerand o singura sursa de lumina in scena, umbrele purtate pot fi redate:

a.

prin proiectie perspectiva)

b.

prin proiectie paralela

c.

prin volume de umbra

d.

toate raspunsurile sunt corecte

deoarece z buffer foloseste Proiectie ?

Ca se ajunge la volume de umbra hmmmm

deci?

Algoritmul z-buffer cu umbre

- In scena exista o singura sursa de lumina

Se afiseaza un plan (quad foarte mare), format doar din 2 triunghiuri. Foarte aproape de suprafata lui se ataseaza o sursa de lumina, in centru, directionata catre plan. Sursa lumineaza circa 10% din plan, devenind 0 la marginile planului. Nu exista componenta emisiva si nici componenta ambientala. Comparati rezultatele vizuale obtinute pentru desenarea planului cu a) modelul de iluminare Gouraud si b) modelul de iluminare Phong. Explicati.

Careva?

Gournad - vertex

Phong - fragment

Phong - mai bun

Care afirmatie este adevarata despre algoritmul Ray Tracing:

a.

se bazeaza pe trimiterea unor raze prin fiecare pixel, de la sursele de lumina catre obiectele din scena.

b.

obtine culoarea unui pixel tinand cont si de razele propagate in mod recursiv in scena.

c.

in general, are o performanta mai buna decat rasterizarea.

b? +

Explicati cum pot fi obtinute umbrelele folosind algoritmul Ray Tracing.

Care afirmatie este adevarata despre algoitmul Ray Tracing:

a.

in general, are o performanta mai buna decat rasterizarea.

b.

poate permite iluminarea unor puncte care nu ar fi iluminate in cadrul utilizarii iluminării locale.

c.

se bazeaza pe trimiterea unor raze prin fiecare pixel, de la sursele de lumina catre obiectele din scena.

cred ca c,

si dc nu e b? cred ca e b, nu?

Matricea de vizualizare:

a.

Se aplica, alaturi de matricile de modelare si proiectie, in fragment shader

b.

Este diferita pentru fiecare obiect din scena

c.

Poate fi calculata folosind functia glm::lookAt(glm::vec3 pozitie, glm::vec3 directie, glm::vec3 up)

-- b? anyone

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata (aplicat in OpenGL):

a.

Transformarea de proiectie include proiectiile de tip perspectiva si ortografica

b.

Transformarea de proiectie se aplica imediat dupa trecerea in spatiul coordonatelor globale (real)

c.

In cazul proiectiei ortografice, este necesara definirea deschiderii unghiului de vizualizare pe orizontala

c - e fals sigur

a - e adevarat (Transformarea de proiectie include proiectiile de tip perspectiva si ortografica)

Se considera un punct P de pe suprafata unui obiect. Unghiul facut de directia luminii incidente cu normala in P este acelasi cu unghiul facut de vectorul observator cu normala. Care este intensitatea componentei speculare. Explicati. suther

---

Care afirmatie este adevarata in cazul algorritmului de decupare a poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman:

a.

Poligonul decupat se obtine prin intersectii succesive fata de fiecare latura a zonei de decupare

b.

La fiecare pas se analizeaza o latura ce face parte din poligonului de decupat initial

c.

In urma decuparii unei laturi a poligonului, rezulta intotdeauna 1 sau 2 varfuri de intersectie

aici????????????????????????????????? a/b nu stiu sigur, vreo idee ?

a? nici eu nu stiu, ori a or i b

Care dintre următoarele procese sunt procese de generare a umbrelor?

a.volume de lumina

b.volume de umbra

c.volume de vizualizare

Volume De umbra ? ??? asa cred

In cazul proiectiei perspective:

Exista un Factorul de atenuare a reflexiei luminii intr-un punct al unei suprafete:enta principal

b.

Coordonata de adancime se foloseste pentru a elimina suprafetele nevizibile din imagini

c.

Are loc o transformare afina

a.Sunt doua puncte de convergenta principale

b.Se afiseaza pe ecran culoarea obiectului mai apropiat de utilizator in cazul in care mai multe obiecte 3D se proiecteaza in acelasi punct

c.Are loc o transformare afina

stiti? a cred

Transformarile afine nu modifica paralelismul dreptelor, proiectia perspectiva le schimba

Eu am aceeasi intrebare, dar imi zice “un punct de convergenta principal” deci as zice ca e b

---

Care afimatie este corecta referitoare la volumul de vizualizare canonic:

a.

Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D

b.

Este definit in sistemul coordonatelor observator

c.

Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

cineva?

Punctul din care observatorul priveste un obiect in scena se numeste:
a.
punct de convergenta
b.
centru de proiectie
c.
punct de proiectie

b

Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta pentru algoritmul Sutherland Hodgman:

a.

Realizeaza decuparea unui poligon fata de o zona de decupare de forma patrata

b.

Obtine poligonul interior unei zone de decupare in mod corect numai in cazul decuparii poligoanelor convexe

c.

Obtine in mod corect poligonul interior unei zone de decupare

c.

De ce e c? teoretic e si b, ca nu ne garanteaza corectitudinea pt concave, si face si decuparea pt un patrat (desi nu a spus ca e neaparat patrat)

Pentru algoritmul Bresenham pentru generare segmente de dreapta, care informatie este adevarata:

a.foloseste operatii cu numere intregi

b.generarea punctelor pentru un segment oarecare se face prin generalizarea obtinerii punctelor pentru un segment de dreapta cu panta 0<m<1

c.toate raspunsurile sunt adevarate

d.coordonatele pozitiei urmatoare de aproximare a segmentului se obtin prin incrementare / decrementare a unei coodonate / ambelor coordonate din pozitia curenta

c?

Care afirmatie este adevarata despre algoitmul Ray Tracing:

a.

se bazeaza pe trimiterea unor raze prin fiecare pixel, de la sursele de lumina catre obiectele din scena.

b.

poate permite iluminarea unor puncte care nu ar fi iluminate in cadrul utilizarii iluminării locale.

c.

in general, are o performanta mai buna decat rasterizarea.

Algoritmul z-buffer:

a.

Elimina complet z-fighting

b.

Foloseste informatia de adancime pentru a determina fragmentul care trebuie afisat pe ecran

c.

Se executa inaintea etapei de rasterizare

E corect rasterizarea

Fragmentul oricum e afisat idk

In cazul unei singure suse de lumina in scena, umbrele proprii sunt date de fetele nevizibile obtinute din pozitia _____:

a.

sursei de lumina

b.

observatorului

Care afirmatie este corecta referitoare la generarea umbrelor:

a.

pozitia observatoului este utilizata in metoda volumelor de umbra

fail

b.

metoda z-pass (volume de umbra) este mai eficienta fata de metoda z-fail

c.

algoritmul z-buffer nu poate fi folosit pentru generarea umbrelor

---

Care afirmatie este corecta referitoare la generarea umbrelor:

a.

algoritmul z-buffer nu poate fi folosit pentru generarea umbrelor

b.

pozitia observatoului este utilizata in metoda volumelor de umbra

c.

metoda z-pass (volume de umbra) este mai eficienta fata de metoda z-fail

b.

Explicati pasii principali din algoritmul ray-tracing. Nu sunt necesare formule.

ultimul curs, prima parte, sunt 3 pasi

In algoritmul Ray Tracing, pentru intersectia unei raze cu scena 3D reprezentata printr-o ierarhie de volume incadratoare:

a.

Se coboara in subarborele unui nod daca raza intersecteaza volumul incadrator al nodului

b.

Se fac numai teste de intersectie între raza si volumele incadratoare

c.

Testele de intersecție incep de la frunzele arborelui

cineva? +1

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la modelele de iluminare este adevarata:

a.

In modelul Phong, culorile fragmentelor interioare nu pot depasi valorile culorilor din varfurile poligonului.

b.

In modelul Lambert, se calculeaza o singura culoare pentru fiecare poligon al suprafetei.

c.

In modelul Phong, culoarea unui fragment se calculeaza prin interpolarea culorilor varfurilor.

b.

Proiectia perspectiva

a.

Are rezultate mai putin realiste in comparatie cu proiectia ortografica

b.

Produce un efect de micsorare al obiectelor relativ la distanta dintre obiecte si centrul de proiectie

c.

Pastreaza intotdeauna paralelismul liniilor proiectate

??

b

Fie fereastra un patrat cu varfurile de coordonate (0,0), (1,0), (1,1) si (0,1) iar poarta este undreptunghi cu varfurile de coordonate (0,0), (200,0), (200,100) si (0,100), in cazul transformarii de vizualizare 2D uniforme, cu afisarea centrata in poarta, care este punctul din poarta corespunzator punctului de coordonate (0,1) din fereastra? Explicati.

stie cineva asa ceva?o idee???

Pozitia punctului de coordonate (0, 1) in fereastra se va afla la coordonatele (0, 100) in poarta deoarece in urma transformarii fereastra-poarta toate punctele din fereastra isi vor pastra pozitia relativa si in poarta. Astfel, cum punctul cu coordonatele (0, 1) se afla in coltul din stanga sus in fereastra, si cel din poarta va fi tot in coltul din stanga sus, aflat la (0, 100).

2d

Dupa transformarea de proiectie in OpenGL avem coordonate:

a.

3D carteziene

b.

2D

c.

3D

b. cred

Pentru modelul de iluminare Gouraud, care dintre urmatoarele efecte nu se poate aproxima corect:

a.

Factorul de atenuare pentru fragmentele din interiorul triunghiurilor

b.

Componenta speculara in interiorul triunghiurilor

c.

Componenta ambientala in interiorul triunghiurilor

a?

Se considera un cub pe care sunt aplicate doua transformari: una de scalare si una de rotatie. Exista o diferenta intre ordinea de aplicare a celor doua transformari (S*R sau R*S)? Daca da, argumentati/oferiti un exemplu in care cele doua posibilitati ofera un rezultat diferit.

Descrieti pe scurt ce este impartirea perspectiva. Asupra cui este aplicata, cand, si de catre cine?

Care dintre urmatoarele transformari OpenGL depinde de forma volumului vizual:

a.

Transfomarea de poiectie

b.

Transformarea de vizualizare

c.

Transfomarea de modelare-vizualizare

d.

Transformarea de modelare

Cred ca Transformare Proiectie

cineva?

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a.

Alg**oritmul Cohen-Sutherland de decupare linii foloseste o codificare pe 4 bit**i a punctelor din plan

b.

Algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland NU poate fi extins si pentru decuparea vectorilor 3D

c.

In cazul algoritmului Cohen-Sutherland, un segment este rejectat trivial dacă codificarile celor doua capete au valoarea 0

en.wikipedia.org › wiki › Cohen–Sutherland_algorithm ▾

Cohen–Sutherland algorithm - Wikipedia

The outcode will have **4 bits for** two-dimensional clipping, or 6 **bits** in the three-dimensional case. The first **bit** is set to 1 if the point is above the viewport. The **bits** in ...

In algoritmul de partitionare binara a spatiului, arborele scenei este actualizat:

a.

daca se modifica pozitia unui obiect din scena

b.

daca se modifica pozitia observatorului

c.

la fiecare frame

a.

Se considera cele doua metode de calcul pentru componenta speculara: a) utilizarea razei reflectata a luminii incidente si b) utilizarea vectorului H. Care dintre cele doua este mai eficienta/rapida din punctul de vedere al calculelor efectuate? Explicati.

Atunci cand sursa de lumina si observatorul sunt la infinit, H este acelasi in orice punct al suprafetei deci nu trebuie recalculat, spre deosebire de unghiul format de raza reflectata care trebuie recalculat. Astfel, modelul de calcul ce utilizeaza vectorul H este mai eficient.

Vertex shader poate:

a.

calcula culoarea per fragment

b.

calcula informatia de adancime asociata varfului (in volumul de vizualizare canonic)

c.

modifica coordonata de texturare asociata varfului

In cazul benzii grafice programabile:

a.

In vertex shader se aplica transformari asupra coordonatelor varfurilor

b.

Coordonatele obiect sunt transformate in coordonate de decupare in fragment shader

c.

Fragment shader se executa inaintea vertex shader

HELP???

ia paracetamol

Fragment shader primeste coordonatele de texturare asociate fragmentului:

a.

ca parametri de intrare uniformi

b.

ca parametri de intrare transmisi din aplicatia grafica

c.

prin interpolarea coordonatelor de texturare transmise ca parametri de iesire de vertex shader

---

In cazul benzii grafice programabile:

a.

In vertex shader se aplica transformari asupra coordonatelor varfurilor AAAA

b.

Fragment shader se executa inaintea vertex shader

c.

Coordonatele obiect sunt transformate in coordonate de decupare in fragment shader

---

Care afirmatie este corecta:

a.

Valoarea 0 a constantei de reflexie difuza (Kd) a materialului inseamna ca materialul respectiv reflecta toata lumina incidenta.In algoritmul Ray Tracing, pentru intersectia unei raze cu scena 3D reprezentata printr-o ierarhie de volume incadratoare:

b.

Lumina reflectata difuz are valoarea intensitatii egala cu 0 daca unghiul de incidenta al razei de lumina este 0.

c.

Intensitatea luminii difuze este direct proportionala cu inversul patratului distantei de la sursa de lumina la punctul de pe suprafata.

c.

Comparati sursa de lumina punctiforma cu sursa de lumina de tip spot.

Care afirrmatie este corecta in cazul algoritmului de partitionare binara a spatiului:

a.

Subarborele unui nod contine toate poligoanele aflate de aceeasi parte a planului nodului

b.

Arborele este reconstruit pentru fiecare cadru imagine

c.

Arborele construit este o reprezentare a scenei dependent de pozitia observatorului

d.

Reprezinta scena 3D printr-un arbore binar care asociaza fiecarui nod unul sau mai multe poligoane din scena aflate in acelasi plan

c

Factorul de atenuare a reflexiei luminii intr-un punct al unei suprafete:

a.Afecteaza intensitatea luminii reflectate specular in punctul considerat.

b.Este direct proporțional cu inversul patratului distantei de la pozitia observatorului la punctul de pe suprafata considerat.

c.Asigura iluminarea mai slaba a obiectelor indepartate de observator.

d.Are aceeasi valoare pentru toate sursele de lumina din scena.

Cred ca c. Daca e reflexie deci e legat de observator sau alte obeicte

B-e false sigur

In cazul proiectiei perspectiva:

a.

Proiectorii sunt drepte paralele care trec prin varfurile obiectului proiectat

b.

Centrul de proiectie este considerat la infinit

c. Se modifica dimensiunea obiectelor in functie de distanta de la centrul de proiectie la obiectul proiectat

stie cineva?

Algoritmul Bresenham de generare cercuri:

a.

foloseste operatii cu numere reale

b.

calculeaza punctelele de pe un arc de cerc, restul punctelor de pe cerc fiind obtinute prin simetrie

c.

calculeaza punctelele de pe intreg conturul cercului

b?++

Descrieti pe baza unui exemplu metoda de generare a umbrelor folosind algoritmul z-buffer.

cineva? in curs456

Care afirmatie este corecta privind transformarea in poarta de afisare:

a.

Transforma coordonate 3D in coordonate 2D

b.

Depinde numai de poziția portii de afisare in spatiul ecran, latimea si inaltimea sa masurate in pixeli

c.

Depinde numai de pozitia portii de afisare in fereastra aplicatiei, latimea si inaltimea sa masurate in pixeli

c

Iluminarea obiectelor din scena poate fi imbunatatita astfel:

a.

Prin cresterea numarului de varfuri a suprafetelor obiectelor 3D.

b.

Prin utilizarea componentei ambientale

c.

Prin inlocuirea modelului Phong cu modelul Gouraud.

a

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

a.In modelul Phong, pozitiile fragmentelor sunt obtinute prin interpolarea pozitiilor varfurilor.

b.Implementarea modelului Gouraud nu necesita utilizarea unor normale.

c**.In modelul Gouraud, nu este necesara utilizarea unui fragment shader.**

eu zic ca c, no need of fragment shader
Hmmmm nu cred ca e corect (orucm se foloseste fragment sahder doar ca mai putin)

Proiectiile paralele se pot clasifica in functie de:

a.

distanta de la centrul de proiectie la obiect

b.

numarul de puncte de convergenta

c.

unghiul dintre proiectori si planul de proiectie

d.

unghiul dintre normala la fata a obiectelor din scena si vectorul orientat catre observator

d?

In cazul proiectiei ortografice...

In cadrul unei proiectii ortografice de tip vedere, obiectul este plasat cu una dintre fete ____ planul de proiectie.

a.

paralel cu

b.

inclinat pe

c.

perpendicular pe

cineva??

a.

Centul de proiectie este la distanta finita

b.

Exista un punct de convergenta principal

c.

Proiectorii sunt paraleli

Care afirmatie este adevarata pentru modelul de iluminare Phong:

a.

Dintre cele 4 componente ale luminii, doar componenta speculara depinde de normala la suprafata

b.

Daca unghiul dintre directia observatorului si directia luminii reflectata este de 0 grade, intensitatea componentei speculare a luminii este maxima.

c.

Daca unghiul dintre directia luminii incidente si normala la suprafata este mai mare de 90 de grade, intensitatea componentei difuze a luminii este maxima

Care afirmatie este adevarata pentru modelul de iluminare Phong:

a.

Dintre cele 4 componente ale luminii intr-un punct al unei suprafete, doar componenta emisiva este independenta de restul obiectelor/luminilor din scena

b.

Dintre cele 4 componente ale luminii, doar componenta speculara depinde de normala la suprafata

c.

Daca unghiul dintre directia luminii incidente si normala la suprafata este mai mare de 90 de grade, intensitatea componentei difuze a luminii este maxima

---

Intensitatea reflexiei luminii ambientale:

a.

Este direct proportionala cu inversul patratului distantei de la sursele de lumina la punctul de pe suprafata.

b.

Este influentata de proprietatile de material ale suprafetei obiectului. +++++

Care dintre urmatoarele transformari nu modifica forma obiectului:

a.

rotatia fata de origine

b.

forfecarea

c.

scalarea

R a

Ce este si la ce se foloseste stencil buffer? Ce algoritm il utilizeaza?

Specificati care sunt elementele pe baza carora se defineste matricea de vizualizare in OpenGL.

observatorul ajunge in originea sistemului de coordonate

In algoritmul de partitionare binara a spatiului, pozitia observatorului este folosita la:

a.

constructia arborelui asociat

b.

afisarea scenei

c.

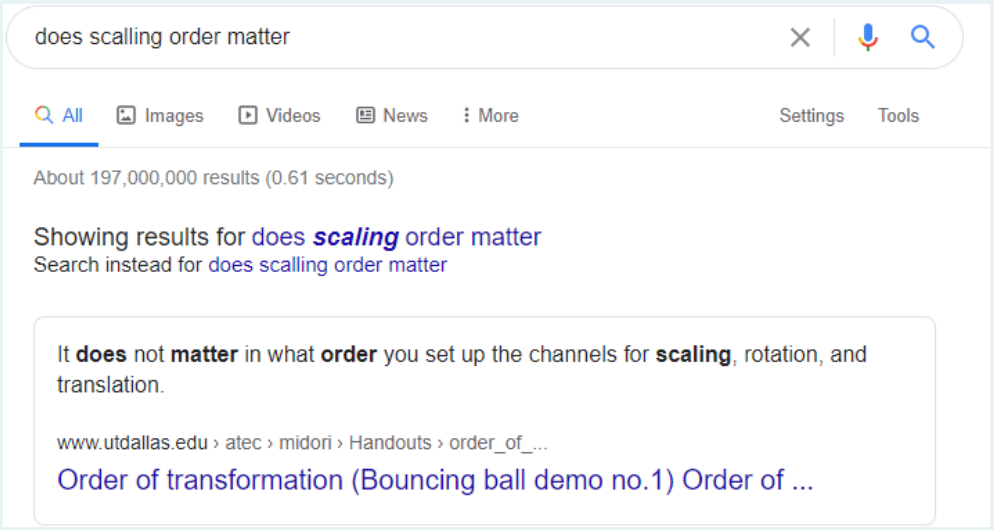
stabilirea componentelor aflate in subarborele stang / drept

c?

Explicati cum functioneaza algoritmul de partitionare binara a spatiului folosind un exemplu concret (nu se puncteaza exemplul din curs).

??

Transformarile geometrice se pot inlantui prin inmultirea matricilor aferente fiecarei operatii. Precizati daca ordinea de inmultire conteaza si prezentati pe scurt un exemplu prin care va argumentati punctul de vedere.



In sistemul coordonatelor de vizualizare:

a.Vectorul Up este orientat intotdeauna catre originea sistemului de coordonate real

b.Observatorul este plasat in originea sistemului de coordonate

c.aza z este data de directia vectorului Up

Intensitatea luminii ambientale:

a.

Este independenta de pozitia surselor de lumina din scena.

b. Este direct proportionala cu inversul patratului distantei de la sursele de lumina la punctul de pe suprafata.

r a

Care afirmatie este adevarata pentru modelul de iluminare Phong:

a.

Dintre cele 4 componente ale luminii, doar componenta speculara depinde de normala la suprafata

b.

Dintre cele 4 componente ale luminii intr-un punct al unei suprafete, doar componenta emisiva este independenta de restul obiectelor/luminilor din scena

c.

Daca unghiul dintre directia luminii incidente si normala la suprafata este mai mare de 90 de grade, intensitatea componentei difuze a luminii este maxima

---

Explicati care este rolul transformarii de poiectie in banda grafica.

In cadrul algoritmului de partitionare binara a spatiului, se construieste un arbore al scenei. Construcția lui este dependentă de pozitia observatorului? Explicati.

Comparati sursa de lumina punctiforma cu sursa de lumina de tip spot.

In cazul proiectiei ortografice:

a.

Proiectorii sunt paraleli.

b.

Exista un punct de convergenta principal

c.

Centul de proiectie este la distanta finita

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata pentru transformarea de vizualizare:

a.

Nu include rotatii

b.

Transforma pozitia observatorului in originea sistemului de coordonate observator

c. Include o transformare de scalare

Iluminarea obiectelor din scena poate fi imbunatatita astfel:

a.

Prin inlocuirea modelului Phong cu modelul Gouraud.

b. Prin aplicarea modelului de iluminare locala la nivel de fragment.

Explicati pe scurt ce se intampla pentru fiecare fragment in cadrul algoritmului de Ray Casting.

Care afirmatie este adevarata pentru modelul de iluminare Phong:

a.

Dintre cele 4 componente ale luminii intr-un punct al unei suprafete, doar componenta emisiva este independenta de restul obiectelor/luminilor din scena

b.

Dintre cele 4 componente ale luminii, doar componenta speculara depinde de normala la suprafata

c.

Daca unghiul dintre directia luminii incidente si normala la suprafata este mai mare de 90 de grade, intensitatea componentei difuze a luminii este maxima

Started on	Saturday, 13 February 2021, 9:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 13 February 2021, 10:44 AM
Time taken	1 hour 14 mins
Grade	**26.75** out of 40.00 (**67**%)

Question **1**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Algoritmul z-buffer:

- a. Elimina complet z-fighting
- b. Foloseste informatia de adancime pentru a determina fragmentul care trebuie afisat pe ecran
- c. Se executa inaintea etapei de rasterizare

Question **2**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

In cazul proiectiei perspective:

- a. Se afiseaza pe ecran culoarea obiectului mai apropiat de utilizator in cazul in care mai multe obiecte 3D se proiecteaza in acelasi punct
- b. Sunt doua puncte de convergenta principale
- c. Are loc o transformare afina

Question **3**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta pentru algoritmul Sutherland Hodgman:

- a. Obtine in mod corect poligonul interior unei zone de decupare
- b. Realizeaza decuparea unui poligon fata de o zona de decupare de forma patrata
- c. Obtine poligonul interior unei zone de decupare in mod corect numai in cazul decuparii poligoanelor convexe

Question **4**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care afirmatie este adevarata:

- a. Valoarea 0 a constantei de reflexie difuza (Kd) a materialului inseamna ca materialul respectiv reflecta toata lumina incidenta.
- b. Valoarea 1 a constantei de reflexie difuza (Kd) a materialului inseamna ca materialul respectiv reflecta toata lumina incidenta.
- c. Lumina reflectata difuz are valoarea intensitatii egala cu 0 daca unghiul de incidenta al razei de lumina este 0.

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

In algoritmul Ray Tracing, pentru intersectia unei raze cu scena 3D reprezentata printr-o ierarhie de volume incadratoare:

- a. Se coboara in subarborele unui nod daca raza intersecteaza volumul incadrator al nodului
- b. Testele de intersecție incep de la frunzele arborelui
- c. Se fac numai teste de intersectie între raza si volumele incadratoare

Question **6**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care afimatie este corecta referitoare la volumul de vizualizare canonic:

- a. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție
- b. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- c. Este definit in sistemul coordonatelor observator

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmatie este adevarata in cazul algorritmului de decupare a poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman:

- a. La fiecare pas se analizeaza o latura ce face parte din poligonului de decupat initial
- b. In urma decuparii unei laturi a poligonului, rezulta intotdeauna 1 sau 2 varfuri de intersectie
- c. Poligonul decupat se obtine prin intersectii succesive fata de fiecare latura a zonei de decupare

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

In algoritmul de partitionare binara a spatiului, arborele scenei este actualizat:

- a. la fiecare frame
- b. daca se modifica pozitia unui obiect din scena
- c. daca se modifica pozitia observatorului

Question **9**

Complete

Mark 0.75 out of 2.00

In cazul proiectiei ortografice de tip vedere, daca avem un con asezat cu baza pe planul XOY, explicati cum va fi vazut din vederea din fata, de sus, din dreapta. Explicati.

Daca privim perpendicular pe planul XOY :
1.din fata se va vedea doar varful conului

2.de sus se va vedea un sfert din con, partea de sus

2. din dreapta se va vedea un sfert, cel din partea dreapta

Question **10**

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Specificati ce transformari repezinta urmatoarea matrice:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Scalare si translatie.

Scalare cu (-1,1) si translatie cu (3,2)

Question **11**

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Explicati care este rolul transformarii de modelare in banda grafica.

Matricea de modelare este folosita pentru a trece din spatiul de coordonate obiect in spatiul de coordonate real

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Dupa transformarea de proiectie in OpenGL avem coordonate:

- a. 3D carteziene
- b. 3D
- c. 2D

Question **13**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Asupra unui obiect se aplica transformari geometrice. Care din urmatoarele transformari ii poate modifica forma?

- a. translatia
- b. forfecarea
- c. scalarea uniforma
- d. rotatia

Question **14**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care informatie este adevarata pentru modelul de iluminare Gouraud:

- a. Componenta speculara poate fi redata pe suprafata unei primitive
- b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din varfurile primitivei
- c. Culoarea unui fragment se calculeaza in fragment shader folosind un model de iluminare locala

Question **15**

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Descrieti metoda de generare a umbrelor prin volume de umbra (z-pass) pe baza unui exemplu.

Pentru generarea umbrelor se foloseste stancil buffer ,initializat cu 0 ca in exemplu atasat.

De fiecare data cand se intra intr-un volum de umbra contorul creste, cand se iase dintr-un volum de umbra contorul scade.

Daca am fi avut un obiect aflat in spatele celor 3 volume, stancil buffer ar fi fost 0, deoarece contorul va scadea de atatea ori de cate a intrat.In urma acestui caz, nu i se aplica umbra.

Z pass nu functioneaza in cazul in care observatorul se afla in interiorul unui volum de umbra. Din acest motiv se foloseste z-fail.



Question **16**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

In cazul proiectiei perspective:

- a. Are loc o transformare afina
- b. Coordonata de adancime se foloseste pentru a elimina suprafetele nevizibile din imagini
- c. Exista un singur punct de convergenta principal

Question **17**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Fragment shader primeste coordonatele de texturare asociate fragmentului:

- a. prin interpolarea coordonatelor de texturare transmise ca parametri de iesire de vertex shader
- b. ca parametri de intrare transmisi din aplicatia grafica
- c. ca parametri de intrare uniformi

Question **18**

Complete

Mark 1.00 out of 2.00

Se considera fereastra definita prin coltul stanga jos (0, 0) si coltul deapta sus in (1, 1) si poarta de afisare definita prin coltul stanga jos (0, 0) si coltul dreapta sus (400, 200). Sa se calculeze pozitia in poarta de afisare a punctului de coordonate (0.5, 1) din fereastra pentru o scalare uniforma afisata centrat in poarta. Explicati.

din 0,5 in 400 am nevoie de o scalare pe x cu 800

din 1 in 200 am nevoie de o scalare pe y cu 200

Scalarea se va face cu minimul => 200.

Punctul devine (100, 200). Pentru a fi centrtat mai este neoie de o translatie cu T(100,-100)=> (200,100)

Question **19**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

- a. Algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland NU poate fi extins si pentru decuparea vectorilor 3D
- b. Algoritmul Cohen-Sutherland de decupare linii foloseste o codificare pe 4 biti a punctelor din plan
- c. In cazul algoritmului Cohen-Sutherland, un segment este rejectat trivial dacă codificarile celor doua capete au valoarea 0

Question **20**

Complete

Mark 0.50 out of 2.00

Se afiseaza un plan (quad foarte mare), format doar din 2 triunghiuri. Foarte aproape de suprafata lui se ataseaza o sursa de lumina, in centru, directionata catre plan. Sursa lumineaza circa 10% din plan, devenind 0 la marginile planului. Nu exista componenta emisiva si nici componenta ambientala. Comparati rezultatele vizuale obtinute pentru desenarea planului cu a) modelul de iluminare Gouraud si b) modelul de iluminare Phong. Explicati.

Rezultatele vizuale seamana cu cele obtinute de modeelul Gouraud deoarece in acest model se porneste de la intensitatile varfurilor. De aceea planul nu este luminat complet. In cazul Modelului Phong planul va fi luminat intr-o proportie mai mare.

Question **21**

Complete

Mark 1.50 out of 2.00

Care este diferenta dintre un modelul de iluminare Gouraud si Phong?

Modelul Gouraud calculeaza intensitatile pentru fiecare varf in timp ce la modelul Phong intensitatile sunt calculate pentru fiecare fragment. Modelul Phong se realizeaza in Fragment Shader in timp ce Gouraud se realizeaza in Vertex

Question **22**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

In cazul unei singure suse de lumina in scena, umbrele proprii sunt date de fetele nevizibile obtinute din pozitia ____:

- a. observatorului
- b. sursei de lumina

Question **23**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Algoritmul Bresenham de generare cercuri:

- a. calculeaza punctelele de pe un arc de cerc, restul punctelor de pe cerc fiind obtinute prin simetrie
- b. calculeaza punctelele de pe intreg conturul cercului
- c. foloseste operatii cu numere reale

Question **24**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Iluminarea obiectelor din scena poate fi imbunatatita astfel:

- a. Prin utilizarea componentei ambientale
- b. Prin cresterea numarului de varfuri a suprafetelor obiectelor 3D.
- c. Prin inlocuirea modelului Phong cu modelul Gouraud.

Question **25**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Ce transformare este specificata de urmatoarea succesiune de transformari:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 1 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 1 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos u & 0 & \sin u & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin u & 0 & \cos u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -tx \\ 0 & 1 & 0 & -ty \\ 0 & 0 & 1 & -tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- a. Rotație cu unghiul u în jurul punctului (tx, ty, tz)
- b. Rotație cu unghiul u în jurul axei paralele cu axa OY care trece prin punctul (tx, ty, tz)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OX urmată de o translație în punctul (tx, ty, tz)
- d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

Question **26**

Complete

Mark 1.00 out of 2.00

Explicati pasii principali din algoritmul ray-tracing. Nu sunt necesare formule.

Algoritmul tine cont de propagarea razelor. Se pornestste de la pozitia observatorului,iar calculul luminii pentru un obiect va tine cont atat de umbrire cat si de razele refractate, reflectate provenite din razele care au intersectat un alt obiect.

Question **27**

Complete

Mark 1.00 out of 2.00

Explicati cum functioneaza algoritmul de partitionare binara a spatiului folosind un exemplu concret (nu se puncteaza exemplul din curs).

Se alege planul a ca plan radacina si se va construi arborele binar atasat.

Presupunem ca observatorul este plasat langa obiectul 4. La fiecare pas in functie de planul de partitionare(fiecare nod) se va alege modul de parcurgere a arborelui astfel incat se vor parcurge mai inai obiectele mai departate de observator.

In cazul de fata : 1, 2 ,4

[redacted]

Question **28**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele procese sunt procese de generare a umbrelor?

- a. volume de vizualizare
- b. volume de lumina
- c. volume de umbra

Question **29**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea luminii ambientale:

- a. Este direct proportionala cu inversul patratului distantei de la sursele de lumina la punctul de pe suprafata.
- b. Este independenta de pozitia surselor de lumina din scena.

Question **30**

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Explicati cum se poate folosi algoritmul z-buffer pentru a reda umbre.

Se aplica algoritmul din pozitia obesravatorului. Valorile fiind salvate intr-un buffer z-buf.

Se aplica algoritmul din pozitia sursei de lumina=> zs-buf

Se vor compara cele 2 bufere pentru a vedea care obiect este mai apropiat de sursa de lumina.Daca se obtine un z mai apropiat de observator se actualizeaza z-buf

◄ Nota finala

Jump to...

Curs: Introducere ►

Started on	Saturday, 13 February 2021, 9:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 13 February 2021, 10:44 AM
Time taken	1 hour 14 mins
Grade	Not yet graded

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Algoritmul z-buffer:

- a. Elimina complet z-fighting
- b. Foloseste informatia de adancime pentru a determina fragmentul care trebuie afisat pe ecran
- c. Se executa inaintea etapei de rasterizare

The correct answer is:
Foloseste informatia de adancime pentru a determina fragmentul care trebuie afisat pe ecran

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

In cazul proiectiei perspective:

- a. Se afiseaza pe ecran culoarea obiectului mai apropiat de utilizator in cazul in care mai multe obiecte 3D se proiecteaza in acelasi punct
- b. Sunt doua puncte de convergenta principale
- c. Are loc o transformare afina

The correct answer is:
Se afiseaza pe ecran culoarea obiectului mai apropiat de utilizator in cazul in care mai multe obiecte 3D se proiecteaza in acelasi punct

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta pentru algoritmul Sutherland Hodgman:

- a. Obtine in mod corect poligonul interior unei zone de decupare
- b. Realizeaza decuparea unui poligon fata de o zona de decupare de forma patrata
- c. Obtine poligonul interior unei zone de decupare in mod corect numai in cazul decuparii poligoanelor convexe

The correct answer is:
Obtine poligonul interior unei zone de decupare in mod corect numai in cazul decuparii poligoanelor convexe

Question **4**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care afirmatie este adevarata:

- a. Valoarea 0 a constantei de reflexie difuza (Kd) a materialului inseamna ca materialul respectiv reflecta toata lumina incidenta.
- b. Valoarea 1 a constantei de reflexie difuza (Kd) a materialului inseamna ca materialul respectiv reflecta toata lumina incidenta.
- c. Lumina reflectata difuz are valoarea intensitatii egala cu 0 daca unghiul de incidenta al razei de lumina este 0.

The correct answer is:
Valoarea 1 a constantei de reflexie difuza (Kd) a materialului inseamna ca materialul respectiv reflecta toata lumina incidenta.

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

In algoritmul Ray Tracing, pentru intersectia unei raze cu scena 3D reprezentata printr-o ierarhie de volume incadratoare:

- a. Se coboara in subarborele unui nod daca raza intersecteaza volumul incadrator al nodului
- b. Testele de intersecție incep de la frunzele arborelui
- c. Se fac numai teste de intersectie între raza si volumele incadratoare

The correct answer is:
Se coboara in subarborele unui nod daca raza intersecteaza volumul incadrator al nodului

Question **6**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care afimatie este corecta referitoare la volumul de vizualizare canonic:

- a. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție
- b. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- c. Este definit in sistemul coordonatelor observator

The correct answer is:
Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmatie este adevarata in cazul algorritmului de decupare a poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman:

- a. La fiecare pas se analizeaza o latura ce face parte din poligonului de decupat initial
- b. In urma decuparii unei laturi a poligonului, rezulta intotdeauna 1 sau 2 varfuri de intersectie
- c. Poligonul decupat se obtine prin intersectii succesive fata de fiecare latura a zonei de decupare

The correct answer is:
Poligonul decupat se obtine prin intersectii succesive fata de fiecare latura a zonei de decupare

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

In algoritmul de partitionare binara a spatiului, arborele scenei este actualizat:

- a. la fiecare frame
- b. daca se modifica pozitia unui obiect din scena
- c. daca se modifica pozitia observatorului

The correct answer is:
daca se modifica pozitia unui obiect din scena

Question **9**

Complete

Marked out of 2.00

In cazul proiectiei ortografice de tip vedere, daca avem un con asezat cu baza pe planul XOY, explicati cum va fi vazut din vederea din fata, de sus, din dreapta. Explicati.

Daca privim perpendicular pe planul XOY :
1.din fata se va vedea doar varful conului

2.de sus se va vedea un sfert din con, partea de sus

2. din dreapta se va vedea un sfert, cel din partea dreapta

Question **10**

Complete

Marked out of 2.00

Specificati ce transformari repezinta urmatoarea matrice:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Scalare si translatie.

Scalare cu (-1,1) si translatie cu (3,2)

Question **11**

Complete

Marked out of 2.00

Explicati care este rolul transformarii de modelare in banda grafica.

Matricea de modelare este folosita pentru a trece din spatiul de coordonate obiect in spatiul de coordonate real

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Dupa transformarea de proiectie in OpenGL avem coordonate:

- a. 3D carteziene
- b. 3D
- c. 2D

The correct answer is:
3D

Question **13**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Asupra unui obiect se aplica transformari geometrice. Care din urmatoarele transformari ii poate modifica forma?

- a. translatia
- b. forfecarea
- c. scalarea uniforma
- d. rotatia

The correct answer is:
forfecarea

Question **14**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care informatie este adevarata pentru modelul de iluminare Gouraud:

- a. Componenta speculara poate fi redata pe suprafata unei primitive
- b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din varfurile primitivei
- c. Culoarea unui fragment se calculeaza in fragment shader folosind un model de iluminare locala

The correct answer is:
Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din varfurile primitivei

Question **15**

Complete

Marked out of 2.00

Descrieti metoda de generare a umbrelor prin volume de umbra (z-pass) pe baza unui exemplu.

Pentru generarea umbrelor se foloseste stancil buffer ,initializat cu 0 ca in exemplu atasat.

De fiecare data cand se intra intr-un volum de umbra contorul creste, cand se iase dintr-un volum de umbra contorul scade.

Daca am fi avut un obiect aflat in spatele celor 3 volume, stancil buffer ar fi fost 0, deoarece contorul va scadea de atatea ori de cate a intrat.In urma acestui caz, nu i se aplica umbra.

Z pass nu functioneaza in cazul in care observatorul se afla in interiorul unui volum de umbra. Din acest motiv se foloseste z-fail.

zpass.pdf

Question **16**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

In cazul proiectiei perspective:

- a. Are loc o transformare afina
- b. Coordonata de adancime se foloseste pentru a elimina suprafetele nevizibile din imagini
- c. Exista un singur punct de convergenta principal

The correct answer is:
Coordonata de adancime se foloseste pentru a elimina suprafetele nevizibile din imagini

Question **17**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Fragment shader primeste coordonatele de texturare asociate fragmentului:

- a. prin interpolarea coordonatelor de texturare transmise ca parametri de iesire de vertex shader
- b. ca parametri de intrare transmisi din aplicatia grafica
- c. ca parametri de intrare uniformi

The correct answer is:
prin interpolarea coordonatelor de texturare transmise ca parametri de iesire de vertex shader

Question **18**

Complete

Marked out of 2.00

Se considera fereastra definita prin coltul stanga jos (0, 0) si coltul deapta sus in (1, 1) si poarta de afisare definita prin coltul stanga jos (0, 0) si coltul dreapta sus (400, 200). Sa se calculeze pozitia in poarta de afisare a punctului de coordonate (0.5, 1) din fereastra pentru o scalare uniforma afisata centrat in poarta. Explicati.

din 0,5 in 400 am nevoie de o scalare pe x cu 800

din 1 in 200 am nevoie de o scalare pe y cu 200

Scalarea se va face cu minimul => 200.

Punctul devine (100, 200). Pentru a fi centrtat mai este neoie de o translatie cu T(100,-100)=> (200,100)

Question **19**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. Algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland NU poate fi extins si pentru decuparea vectorilor 3D

b. Algoritmul Cohen-Sutherland de decupare linii foloseste o codificare pe 4 biti a punctelor din plan

c. In cazul algoritmului Cohen-Sutherland, un segment este rejectat trivial dacă codificarile celor doua capete au valoarea 0

The correct answer is:
Algoritmul Cohen-Sutherland de decupare linii foloseste o codificare pe 4 biti a punctelor din plan

Question **20**

Complete

Marked out of 2.00

Se afiseaza un plan (quad foarte mare), format doar din 2 triunghiuri. Foarte aproape de suprafata lui se ataseaza o sursa de lumina, in centru, directionata catre plan. Sursa lumineaza circa 10% din plan, devenind 0 la marginile planului. Nu exista componenta emisiva si nici componenta ambientala. Comparati rezultatele vizuale obtinute pentru desenarea planului cu a) modelul de iluminare Gouraud si b) modelul de iluminare Phong. Explicati.

Rezultatele vizuale seamana cu cele obtinute de modeelul Gouraud deoarece in acest model se porneste de la intensitatile varfurilor. De aceea planul nu este luminat complet. In cazul Modelului Phong planul va fi luminat intr-o proportie mai mare.

Question **21**

Complete

Marked out of 2.00

Care este diferenta dintre un modelul de iluminare Gouraud si Phong?

Modelul Gouraud calculeaza intensitatile pentru fiecare varf in timp ce la modelul Phong intensitatile sunt calculate pentru fiecare fragment. Modelul Phong se realizeaza in Fragment Shader in timp ce Gouraud se realizeaza in Vertex

Question **22**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

In cazul unei singure suse de lumina in scena, umbrele proprii sunt date de fetele nevizibile obtinute din pozitia ____:

- a. observatorului
- b. sursei de lumina

The correct answer is:
sursei de lumina

Question **23**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Algoritmul Bresenham de generare cercuri:

- a. calculeaza punctelele de pe un arc de cerc, restul punctelor de pe cerc fiind obtinute prin simetrie
- b. calculeaza punctelele de pe intreg conturul cercului
- c. foloseste operatii cu numere reale

The correct answer is:
calculeaza punctelele de pe un arc de cerc, restul punctelor de pe cerc fiind obtinute prin simetrie

Question **24**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Iluminarea obiectelor din scena poate fi imbunatatita astfel:

- a. Prin utilizarea componentei ambientale
- b. Prin cresterea numarului de varfuri a suprafetelor obiectelor 3D.
- c. Prin inlocuirea modelului Phong cu modelul Gouraud.

The correct answer is:
Prin cresterea numarului de varfuri a suprafetelor obiectelor 3D.

Question **25**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Ce transformare este specificata de urmatoarea succesiune de transformari:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 1 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 1 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos u & 0 & \sin u & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin u & 0 & \cos u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -tx \\ 0 & 1 & 0 & -ty \\ 0 & 0 & 1 & -tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- a. Rotație cu unghiul u în jurul punctului (tx, ty, tz)
- b. Rotație cu unghiul u în jurul axei paralele cu axa OY care trece prin punctul (tx, ty, tz)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OX urmată de o translație în punctul (tx, ty, tz)
- d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

The correct answer is:
Rotație cu unghiul u în jurul axei paralele cu axa OY care trece prin punctul (tx, ty, tz)

Question **26**

Complete

Marked out of 2.00

Explicati pasii principali din algoritmul ray-tracing. Nu sunt necesare formule.

Algoritmul tine cont de propagarea razelor. Se pornestste de la pozitia observatorului,iar calculul luminii pentru un obiect va tine cont atat de umbrire cat si de razele refractate, reflectate provenite din razele care au intersectat un alt obiect.

Question **27**

Complete

Marked out of 2.00

Explicati cum functioneaza algoritmul de partitionare binara a spatiului folosind un exemplu concret (nu se puncteaza exemplul din curs).

Se alege planul a ca plan radacina si se va construi arborele binar atasat.

Presupunem ca observatorul este plasat langa obiectul 4. La fiecare pas in functie de planul de partitionare(fiecare nod) se va alege modul de parcurgere a arborelui astfel incat se vor parcurge mai inai obiectele mai departate de observator.

In cazul de fata : 1, 2 ,4

partitionare.pdf

Question **28**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele procese sunt procese de generare a umbrelor?

- a. volume de vizualizare
- b. volume de lumina
- c. volume de umbra

The correct answer is:
volume de umbra

Question **29**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea luminii ambientale:

- a. Este direct proportionala cu inversul patratului distantei de la sursele de lumina la punctul de pe suprafata.
- b. Este independenta de pozitia surselor de lumina din scena.

The correct answer is:
Este independenta de pozitia surselor de lumina din scena.

Question **30**

Complete

Marked out of 2.00

Explicati cum se poate folosi algoritmul z-buffer pentru a reda umbre.

Se aplica algoritmul din pozitia obesravatorului. Valorile fiind salvate intr-un buffer z-buf.

Se aplica algoritmul din pozitia sursei de lumina=> zs-buf

Se vor compara cele 2 bufere pentru a vedea care obiect este mai apropiat de sursa de lumina.Daca se obtine un z mai apropiat de observator se actualizeaza z-buf

◄ Punctaje parcurs

Jump to...

Curs: Introducere ►

Started on	Friday, 5 February 2021, 10:08 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 5 February 2021, 11:08 AM
Time taken	59 mins 49 secs
Marks	20.63/40.00
Grade	**5.16** out of 10.00 (**52**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.83 out of 1.25

In algoritmul Ray Tracing:

- [ ] a. Razele primare pornesc din planul de vizualizare si sunt paralele cu directia de proiectie
- [ ] b. Directia razei primare este calculata in sistemul de coordonate observator
- [x] c. In cazul proiectiei perspectiva raza primara pleaca din originea sistemului de coordonate observator si trece prin celula din fereastra vizuala corespunzatoare unui pixel. ✔
- [x] d. In cazul proiectiei ortografice razele primare pornesc din planul imagine si sunt paralele cu directia de proiectie ✔

Question **2**

Partially correct

Mark 0.83 out of 1.25

Intensitatea reflexiei luminii ambientale:

- [ ] a. Este direct proporțională cu inversul pătratului distanței de la sursele de lumină la punctul de pe suprafață.
- [x] b. Este influențată de proprietățile de material ale suprafeței obiectului. ✔
- [x] c. Este independentă de poziția surselor de lumină din scenă. ✔
- [ ] d. Este aceeași în orice punct de pe suprafața unui obiect.

Question **3**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

Transformarea de translatie in 3D:

- [ ] a. Poate contine orice valori pe diagonala principala
- [ ] b. Este utilizata in transformarea compusa pentru scalarea fata de un punct oarecare
- [x] c. Nu afectează forma obiectului transformat ✔
- [ ] d. Se poate reprezenta printr-o matrice de 3x3 în coordonate carteziene

Question **4**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

Algoritmul BSP(Binary Space Partitioning)

- [ ] a. Subarborele unui nod conține toate poligoanele aflate de aceeaşi parte a planului nodului
- [x] b. Reprezintă scena 3D printr-un arbore binar (arborele BSP) care asociază fiecărui nod unul sau mai multe poligoane din scenă aflate în acelaşi plan ✔
- [ ] c. Arborele BSP este o reprezentare a scenei dependentă de poziția observatorului
- [ ] d. Arborele BSP este reconstruit pentru fiecare cadru imagine

Question **5**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

În modelul de culoare HSV:

- [ ] a. Nivelurile de gri sunt reprezentare prin S=0, 0<= V <= 1
- [ ] b. Subspațiul culorilor este reprezentat de un trunchi de piramidă
- [ ] c. Culorile pure sunt reprezentate prin V = 1 și H = 1
- [x] d. Subspațiul culorilor este reprezentat de un hexacon ✔

Question **6**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

Modelul de culoare CMY:

- [ ] a. Este un model de culoare extractiv
- [x] b. Conversia din RGB în CMY este o transformare liniara ✔
- [ ] c. Luminozitatea se poate calcula doar din componentele M si Y
- [ ] d. Negru este reprezentat de (0, 0, 0)

Question **7**

Correct

Mark 1.25 out of 1.25

Decuparea vectorilor 3D prin generalizarea algoritmului Cohen-Sutherland. Fie vectorul cu extremitățile în punctele P1 și P2, codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Care dintre urmtoarele informații sunt corecte, dacă codP1=010000 și codP2=010101:

- [x] a. Segmentul este rejectat ✔
- [ ] b. Se calculează intersecția segmentului P1-P2 cu dreptunghiul de decupare.
- [ ] c. Segmentul este acceptat
- [ ] d. Punctul P1 trebuie interschimbat cu punctul P2

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.25

Matricea de modelare:

- a. Este aceiași pentru toate obiectele vizualizate
- b. Este folosită pentru a face transformarea din spațiul coordonatelor globale in spațiul observator ✖
- c. Este calculată prin aplicarea unei serii de transformări de rotație, scalare și translație
- d. Este folosită pentru a face transformarea din spațiul coordonatelor obiect in spațiul coordonatelor globale

Question **9**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

În algoritmul Digital Differential Analyser (DDA) pentru rasterizarea unui vector

- a. Pixelii sunt rasterizați corect numai dacă vectorul face parte din primul octant
- b. Coordonatele pixelilor de pe traseul vectorului se obțin prin calcul incremental ✔
- c. Nu se ține cont de panta dreptei, dezavantajul fiind că vectori cu pantă mare sunt aproximați printr-un număr mic de pixeli
- d. Se lucrează cu numere reale, acesta reprezentând un dezavantaj al metodei

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.25

Reflexia speculară într-un punct al unei suprafete.

- a. Se poate observa indiferent de poziția observatorului
- b. Se poate produce chiar dacă reflexia difuză este 0 ✖
- c. Este direct proporțională cu factorul de strălucire
- d. Depinde de distanța de la punct la poziția sursei de lumină

Question **11**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

Care dintre următoarele afirmații referitoare la reflexia difuză sunt adevărate:

- a. Intensitatea reflexiei luminii difuze este aceeași în orice punct de pe suprafața unui obiect.
- b. Valoarea 0 a constantei de reflexie difuză (Kd) a materialului înseamnă că materialul respectiv absoarbe toată lumina incidentă. ✔
- c. Intensitatea luminii difuze este direct proporțională cu inversul pătratului distanței de la sursa de lumină la punctul de pe suprafață.
- d. Valoarea 1 a constantei de reflexie difuză (Kd) a materialului înseamnă că materialul respectiv absoarbe toată lumina incidentă.

Question **12**

Correct

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre urmatoarele rotatii pot fi definite in 2D?

- [ ] a. in jurul axei Ox
- [ ] b. in jurul oricarei axe
- [x] c. in jurul axei perpendiculare pe planul XOY ✔
- [ ] d. in jurul axei Oy

Question **13**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.25

Care dintre următoarele afirmații referitoare la modelele de shading sunt adevărate:

- [x] a. Implementarea modelului de shading Lambert nu necesită utilizarea unor normale. ✖
- [ ] b. În modelul de shading Phong, pozițiile fragmentelor sunt obținute prin interpolarea pozițiilor vârfurilor.
- [ ] c. În modelul de shading Phong, putem elimina pasul de normalizare a normalelor fragmentelor primite în Fragment Shader dacă normalizăm normalele vârfurilor în Vertex Shader.
- [ ] d. În modelul de shading Gouraud, normalele vârfurilor sunt transmise din programul de aplicație.

Question **14**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte

- [ ] a. Se intersectează suprafața poligonului în 6 etape, în fiecare etapă cu unul dintre cele 6 plane care delimitează volumul de decupare. Fiecare etapă are la intrare o listă de vârfuri şi produce o altă listă de vârfuri.
- [ ] b. Din decuparea unei laturi a poligonului care iese din semispațiul interior față de planul de decupare rezultă un singur vârf în noua listă de vârfuri.
- [x] c. Din decuparea unei laturi a poligonului aflată în semispațiul interior față de planul de decupare rezultă un singur vârf în noua listă de vârfuri. ✔
- [ ] d. Din decuparea unei laturi a poligonului care intră în semispațiul interior față de planul de decupare rezultă două vârfuri în noua listă de vârfuri.

Question **15**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

In algoritul Ray Tracing, iluminarea locală:

- a. Nu depinde de orientarea suprafeței în punctul în care se calculează
- b. Nu este influențată de pozițiile obiectelor din scenă
- c. Depinde de direcția razei primare
- d. Este calculată în punctul de intersecție al razei primare cu scena 3D ✔

Question **16**

Partially correct

Mark 0.83 out of 1.25

Algoritmul de determinare a fețelor auto-obturate ale unui obiect:

- a. Algoritmul poate fi folosit pentru orice poliedru.
- b. Normalele la fețele obiectului trebuie să fie orientate înspre exteriorul obiectului
- c. O față este vizibilă dacă $0 <= u < 90^0$, unde u este unghiul dintre normala la față si vectorul orientat catre observator. ✔
- d. Dacă algoritmul se aplică în coordonate de decupare, condiția de vizibilitate a unei fețe, Nu • Vu >0, devine nz < 0. ✔

Question **17**

Correct

Mark 1.25 out of 1.25

În cazul modelării transparenței unei texturi:

- a. Eliminarea fragmentelor transparente se realizează automat în fragment shader pentru texturile ce conțin un canal alfa
- b. Pragul folosit la eliminarea fragmentelor transparente este fixat la o valoare predefinită în pipeline-ul grafic
- c. In fragment shader se testează canalul alfa al texturii în vederea eliminarii fragmentelor transparente ✔
- d. Pot fi eliminate fragmentele pentru care avem texeli transparenți sau sub o anumită valoare de prag ✔

Question **18**

Correct

Mark 1.25 out of 1.25

În cazul transformarii de oglindire față de planul XOY:

- a. Se schimbă semnul pe axele OX și OY
- b. Pe OX și OY valorile se schimbă proporțional cu OZ
- c. Coordonatele X și Y rămân neschimbate ✔
- d. Se schimbă semnul coordonatei Z ✔

Question **19**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.25

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu privire la eficienta calculelor de culoare in modelele de shading (A > B, A este mai eficient/rapid ca B)

- a. Lambert >= Phong > Gouraud
- b. Gouraud > Lambert ✖
- c. Lambert > Phong ✔
- d. Lambert >= Gouraud > Phong

Question **20**

Partially correct

Mark 0.42 out of 1.25

În maparea texturilor folosita in banda grafica:

- a. Coordonatele (u,v) intrare pentru fragment shader pot fi in afara intervalului [0,1].
- b. Daca (u,v) sunt iesiri din vertex shader, atunci coordonatele (u,v) ale fiecarui fragment sunt calculate de rasterizator prin interpolarea coordonatelor (u,v) ale varfurilor.
- c. Programul de aplicatie poate asocia fiecarui varf al suprafetei pe care se aplica textura coordonate (u,v) in spatiul parametric al texturii.
- d. In fragment shader se extrage o culoare din imaginea textura folosind coordonatele (u,v) ale fragmentului. ✔

Question **21**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.25

Matricea transformarii de vizualizare:

- a. Este calculată pe CPU și trimisă către GPU pentru a fi aplicată varfurilor
- b. Este aceeași pentru întreaga scenă vizualizată
- c. Transformă vârfurile obiectelor din spațiul camerei în spațiul scenei
- d. Se aplică, alături de matricile de modelare și proiecție, în fragment shader ✖

Question **22**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.25

Proiectia perspectiva a unui punct (x,y,z) in planul XOY:

- a. Matricea proiectiei produce coordonate omogene (x',y',z',w) in care w ≠ 1
- b. Produce coordonate 2D (x',y') care depind de coordonata z a punctului proiectat ✔
- c. Produce coordonate 2D (x',y') care depind de coordonatele centrului de proiectie ✔
- d. Matricea proiectiei contine coordonata z a punctului proiectat ✖

Question **23**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

Transformarea de rotatie in jurul axei OZ:

- [ ] a. Poate fi reprezentată printr-o matrice de 3x3 în coordonate carteziene
- [ ] b. Matricea de rotatie NU poate contine valoarea 0 pe diagonala principala
- [x] c. Conservă coordonata z a punctelor transformate ✔
- [ ] d. In urma aplicarii transformarii, obiectul se poate deforma

Question **24**

Correct

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [x] a. În modelul de shading Gouraud, efectul de bandă Mach poate fi observat în zonele de curbură mare sau la marginile unei suprafețe 3D ✔
- [x] b. Modelul de shading Lambert asociază aceeași culoare pentru toate fragmentele aceluiași poligon. ✔
- [ ] c. Modelul de shading Phong presupune calculul culorii în vertex shader și trimiterea culorilor calculate către fragment shader.
- [ ] d. Modelul de shading Phong presupune calculul celor patru componente ale luminii: ambientală, emisivă, difuză, speculară

Question **25**

Correct

Mark 1.25 out of 1.25

Un con așezat cu baza pe planul XOZ va fi reprezentat în vederea din față prin:

- [ ] a. Un pătrat
- [ ] b. Un triunghi dreptunghic
- [ ] c. Un cerc
- [x] d. Un triunghi isoscel ✔

Question **26**

Correct

Mark 1.25 out of 1.25

Factorul de ceață liniar

- [ ] a. Afectează întreaga scena 3D
- [ ] b. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează factorul de ceață
- [x] c. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul ✔
- [x] d. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață ✔

Question **27**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

Algoritmul pictorului

- [x] a. Poligoanele sunt trimise în banda grafica începand cu cel mai apropiat de observator ✗
- [ ] b. Nu poate fi aplicat dacă în lista de intrare există poligoane ale căror "extensii" 3D nu sunt disjuncte pe axa OZ
- [x] c. Eficient pentru aplicațiile în care poligoanele sunt disjuncte pe axa de adâncime (OZ) ✓
- [x] d. Poligoanele sunt sortate crescător dupa coordonata zmin a fiecarui poligon ✓

Question **28**

Correct

Mark 1.25 out of 1.25

Scalarea 2D față de origine a unui pătrat cu laturile paralele cu axele Ox și Oy poate avea următoarele efecte:

- [ ] a. transformarea pătratului într-un trapez
- [ ] b. transformarea pătratului într-un romb cu unghiurile între laturi diferite de 90 de grade
- [x] c. modificarea centrului pătratului ✓
- [x] d. transformarea pătratului într-un dreptunghi ✓

Question **29**

Partially correct

Mark 0.83 out of 1.25

Proiectia ortografica in OpenGL se caracterizeaza prin:

- [ ] a. Observator aflat la infinit pe axa privirii
- [x] b. Volum vizual paralelipiped dreptunghic ✓
- [ ] c. Vectori proiectori ce converg in pozitia observatorului
- [x] d. Conservarea paralelismului liniilor ✓

Question **30**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.25

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

- [x] a. Combinarea este realizată în fragment shader ✗
- [ ] b. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în ordinea din față în spate
- [x] c. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A) ✓
- [ ] d. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Question **31**

Partially correct

Mark 0.63 out of 1.25

Algoritmul pentru rasterizarea suprafetelor triunghiulare

- [ ] a. Nu poate fi aplicat pentru o suprafață triunghiulară care se extinde pe toată înălțimea imaginii
- [x] b. Determină segmentele interioare suprafeței intersectând-o cu linii raster successive ✔
- [ ] c. Trebuie să determine ordonatele minimă şi maximă ale vârfurior suprafeței
- [ ] d. Nu poate fi generalizat pentru orice suprafață triunghiulară

Question **32**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.25

Umbrele:

- [x] a. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit ✖
- [ ] b. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina
- [ ] c. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina
- [x] d. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină ✔

Your answer is incorrect.

◄ Evaluare la disciplina EGC - seria CA

Jump to...

INFORMATII EXAMEN ►

Început pe	Saturday, 13 February 2021, 09:30
Status	Finalizat
Completat pe	Saturday, 13 February 2021, 10:45
Timp de parcurgere test	1 oră 14 min
Notă obținută	**33,25** din 40,00 (**83**%)

1 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care afirmatie este corecta pentru algoritmul Bresenham:

a. Algoritmul produce poligoane.

b. Algoritmul alege aleator punctele pentru trasarea unui segment de dreapta.

c. Algoritmul foloseste operatii cu numere intregi.

2 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,00

Intensitatea luminii ambientale:

a. Este aceeasi in orice punct de pe suprafata unui obiect.

b. Este direct proportionala cu inversul patratului distantei de la sursele de lumina la punctul de pe suprafata.

3 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Fragment shader primeste coordonatele de texturare asociate fragmentului:

a. prin interpolarea coordonatelor de texturare transmise ca parametri de iesire de vertex shader

b. ca parametri de intrare uniformi

c. ca parametri de intrare transmisi din aplicatia grafica

4 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In algoritmul Ray Tracing, pentru intersectia unei raze cu scena 3D reprezentata printr-o ierarhie de volume incadratoare:

a. Se fac numai teste de intersectie între raza si volumele incadratoare

b. Testele de intersecție incep de la frunzele arborelui

c. Se coboara in subarborele unui nod daca raza intersecteaza volumul incadrator al nodului

5 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Explicati pe baza unui exemplu cum se foloseste algoritmul z-buffer pentru eliminarea zonelor care nu sunt vizibile.

De exemplu, daca avem 2 obiecte ce trebuie afisate, un patrat si un triunghi, iar patratul ar trebui afisat in spatele triunghiului, deci triunghiul in fata patratului, astfel o parte din patrat ar trebui acoperita de o parte din triunghi. Pentru a realiza aceasta suprapunere, initializez un z_maxim mai mare decat z-ul patratului (deci obiectului care e cel mai indepartat), apoi se parcurg fetele obiectelor in ordine aleatoare. In functie de z-ul fiecarui obiect, daca acesta e mai mic decat valoarea curenta a lui z_maxim, atunci actualizez culoarea (pun pe ecran), altfel nu actualizez culoarea. In exemplul dat de mine mai sus, daca aleatoriu se ia primul patratul care e cel mai in spate, atunci observ ca z_patrat < z_maxim ales initial, deci se afiseaza pe ecran si actualizez z_maxim = z_patrat. Apoi urmeaza ce a mai ramas, adica triunghiul, verific iar z-ul si observ ca z_triunghi < z_maxim, deci il afisez si pe acesta si actualizez z_maxim = z_triunghi. Aici se incheie algoritmul pentru ca au fost afisate toate obiectele, iar astfel triunghiul a fost afisat peste patrat.

6 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Se considera un punct P de pe suprafata unui obiect. Unghiul facut de directia luminii incidente cu normala in P este acelasi cu unghiul facut de vectorul observator cu normala. Care este intensitatea componentei speculare. Explicati.

ex6_egc_Ungureanu_Irina_334CB.jpg

7 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Proiectia perspectiva

a. Are rezultate mai putin realiste in comparatie cu proiectia ortografica

b. Produce un efect de micsorare al obiectelor relativ la distanta dintre obiecte si centrul de proiectie

c. Pastreaza intotdeauna paralelismul liniilor proiectate

8 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In cazul unei singure suse de lumina in scena, umbrele proprii sunt date de fetele nevizibile obtinute din pozitia ____:

a. observatorului

b. sursei de lumina

9 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

a. Implementarea modelului Gouraud nu necesita utilizarea unor normale.

b. In modelul Gouraud, nu este necesara utilizarea unui fragment shader.

c. In modelul Phong, pozitiile fragmentelor sunt obtinute prin interpolarea pozitiilor varfurilor.

10 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele procese sunt procese de generare a umbrelor?

a. volume de umbra

b. volume de vizualizare

c. volume de lumina

11 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care afirmatie este adevarata in cazul algorritmului de decupare a poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman:

a. In urma decuparii unei laturi a poligonului, rezulta intotdeauna 1 sau 2 varfuri de intersectie

b. La fiecare pas se analizeaza o latura ce face parte din poligonului de decupat initial

c. Poligonul decupat se obtine prin intersectii succesive fata de fiecare latura a zonei de decupare

12 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care afirmatie este adevarata:

a. Lumina reflectata difuz are valoarea intensitatii egala cu 0 daca unghiul de incidenta al razei de lumina este 0.

b. Valoarea 1 a constantei de reflexie difuza (Kd) a materialului inseamna ca materialul respectiv reflecta toata lumina incidenta.

c. Valoarea 0 a constantei de reflexie difuza (Kd) a materialului inseamna ca materialul respectiv reflecta toata lumina incidenta.

13 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Specificati in ce tip / tipuri de shader trebuie implementata iluminarea pentru a calcula modelul Gouraud, respectiv modelul Phong. Pentru care caz se obtine un rezultat mai calitativ (din punct de vedere vizual) si care este cauza principala?

Pentru a calcula modelul Gouraud, trebuie implementata iluminarea in Vertex Shader.

Pentru a calcula modelul Phong, trebuie implementata iluminarea in Fragment Shader.

Se obtine un rezultat mai calitativ din punct de vedere vizual pentru modelul Phong deoarece lumina se calculeaza pentru fiecare fragment in parte, pe cand la Gouraud se calculeaza pentru fiecare vertex.

14 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. Algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland NU poate fi extins si pentru decuparea vectorilor 3D

b. In cazul algoritmului Cohen-Sutherland, un segment este rejectat trivial dacă codificarile celor doua capete au valoarea 0

c. Algoritmul Cohen-Sutherland de decupare linii foloseste o codificare pe 4 biti a punctelor din plan

15 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 2,00

Fie fereastra un patrat cu varfurile de coordonate (0,0), (1,0), (1,1) si (0,1) iar poarta este undreptunghi cu varfurile de coordonate (0,0), (200,0), (200,100) si (0,100), in cazul transformarii de vizualizare 2D uniforme, cu afisarea centrata in poarta, care este punctul din poarta corespunzator punctului de coordonate (0,1) din fereastra? Explicati.

Punctul din poarta corespunzator punctului de coordonate (0,1) din ferestra. Daca ne uitam la coordonatele ferestrei si a portii, se observa ca poarta e scalata cu (200, 100) fata de fereastra, ceea ce inseamna ca fereastra va "incapea" in poarta dupa o scalare a acesteia cu (200, 100).

Astfel, coordonatele ferestrei (0, 0), (1, 0), (1, 1) si (0, 1) devin dupa scalare cu (200, 100) => (0, 0), (200, 0), (200, 100) si (0, 100). Se observa astfel trecerea punctului de coordonate (0, 1) care era coltul din stanga sus in fereastra ca isi pastreaza rolul de colt stanga sus si in poarta, dar coordonatele devin (0, 100).

16 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Descrieti pe baza unui exemplu metoda de generare a umbrelor folosind algoritmul z-buffer.

Spre deosebire de z-buffer, z-buffer pentru generarea umbrelor mai foloseste un buffer in care se pastreaza z-ul corespunzator adancimii celei mai apropiate (pentru fiecare sursa de lumina), apoi se mai face un pas in care se aplica z-buffer fata de observator tinand cont de acele valori. Deci se aplica algoritmul z-buffer pentru sursa de lumina, dar si pentru observator. Asadar, daca avem un cub si o sfera, care sunt luminate de o sursa de lumina si de un observator, ceea ce se face este sa se aplice z-buffer prima data fata de sursa de lumina (folosindu-ne de z-ul celui mai indepartat obiect, obiectele se iau aletoriu, iar valorile rezultate se pastreaza), iar apoi, pe baza valorile rezultate din aplicarea algoritmului z-buffer fata de sursa de lumina, se aplica din nou algoritmul z-buffer fata de observator, in acelasi mod. Rezultatul final e reprezentat de valorile de dupa aplicarea algoritmului z-buffer fata de observator.

17 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Ce transformare este specificata de urmatoarea succesiune de transformari:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 1 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 1 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos u & 0 & \sin u & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin u & 0 & \cos u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -tx \\ 0 & 1 & 0 & -ty \\ 0 & 0 & 1 & -tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

a. Rotație cu unghiul u în jurul axei paralele cu axa OY care trece prin punctul (tx, ty, tz)

b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OX urmată de o translație în punctul (tx, ty, tz)

c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

d. Rotație cu unghiul u în jurul punctului (tx, ty, tz)

18 întrebare

Complet

Marcat 0,75 din 2,00

Intr-o scena 2D se afla un patrat cu latura l, cu coltul stanga jos in (x1, y1). Dorim sa pozitionam patratul la pozitia (x2, y2) (pozitia coltului stanga jos), avand latura l/2 si rotit cu 45 de grade. Care este secventa de transformari elementare care trebuie aplicata asupra patratului?

- Translatam obiectul cu centrul in centrul sistemului de coordonate. Avand coordonatele initiale (x1, y1) si latura l/2, trebuie sa face translatie cu (- (x1 + l / 2), - (y1 + l / 2))
- Rotim obiectul fata de origine cu 45 de grade
- Translatam obiectul la pozitia (x2, y2) folosind translatie (x2 + l/2, y2+l/2)

19 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,00

Care afirmatie este adevarata pentru modelul de iluminare Phong:

a. Dintre cele 4 componente ale luminii, doar componenta speculara depinde de normala la suprafata

b. Dintre cele 4 componente ale luminii intr-un punct al unei suprafete, doar componenta emisiva este independenta de restul obiectelor/luminilor din scena

c. Daca unghiul dintre directia luminii incidente si normala la suprafata este mai mare de 90 de grade, intensitatea componentei difuze a luminii este maxima

20 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Algoritmul Bresenham de generare cercuri:

a. calculeaza punctelele de pe intreg conturul cercului

b. foloseste operatii cu numere reale

c. calculeaza punctelele de pe un arc de cerc, restul punctelor de pe cerc fiind obtinute prin simetrie

21 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Explicati pe scurt ce se intampla pentru fiecare fragment in cadrul algoritmului de Ray Casting.

Pentru fiecare fragment in cadrul algoritmului de Ray Casting, se contruieste prin zona de afisare raza observator, se determina prima suprafata intersectata de raza si apoi se calculeaza pixelul (culoarea lui) bazandu-ne pe culoarea suprafetei care s-a obtinut in urma intersectiei.

22 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In cadrul unei proiectii ortografice de tip vedere, obiectul este plasat cu una dintre fete ___ planul de proiectie.

a. perpendicular pe

b. inclinat pe

c. paralel cu

23 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Algoritmul z-buffer:

a. Se executa inaintea etapei de rasterizare

b. Elimina complet z-fighting

c. Foloseste informatia de adancime pentru a determina fragmentul care trebuie afisat pe ecran

24 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Asupra unui obiect se aplica transformari geometrice. Care din urmatoarele transformari ii poate modifica forma?

a. scalarea uniforma

b. rotatia

c. forfecarea

d. translatia

25 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Care sunt diferentele intre proiectia ortografica si cea perspectiva.

In proiectia perspectiva, observatorul se afla la o distanta finita fata de centrul de proiectie. Rezultatul acestei proiectii este o imagine realista, nu se pastreaza intotdeauna paralelismul obiectelor, nici dimensiunile sau aspectul lor general. De asemenea, se observa efectul de micsorare astfel incat obiectele care sunt mai departate fata de centrul de proiectie par mai mici, cele care sunt mai apropiate par mai mari.

In proiectia ortografica, observatorulse afla la o distanta infinita fata de centrul de proiectie. Rezultatul acestei proiectii nu este o imagine realista, se pastreaza paralelismul obiectelor, aspectul obiectelor 3D.

26 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 2,00

Explicati cum pot fi obtinute umbrelele folosind algoritmul Ray Tracing.

Algoritmul Ray Tracing presupune parcurgerea mai multor pasi:

- Constructia razelor
- Se intersecteaza razele cu scena
- Se face iluminarea
- Se face umbrirea
- Reflexii si refractii

27 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru transformarea de vizualizare:

- a. Include o transformare de translatie
- b. Nu include rotatii
- c. Include o transformare de scalare

28 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In algoritmul de partitionare binara a spatiului, pozitia observatorului este folosita la:

- a. stabilirea componentelor aflate in subarborele stang / drept
- b. afisarea scenei
- c. constructia arborelui asociat

29 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 2,00

Explicati care este rolul transformarii de poiectie in banda grafica.

Transformarea de proiectie are ca rezultat coordonatele de decupare (trecerea de la coordonate de vizualizare la coordonate de decupare, deci practic ceea ce se vede pe ecran). Transformarea de proiectie poate fi facuta ori ca proiectie paralela, ori perspectiva.

30 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In cazul proiectiei ortografice:

a. Exista un punct de convergenta principal

b. Centul de proiectie este la distanta finita

c. Proiectorii sunt paraleli.

◄ Nota finala

Sari la...

Restanta: 7.09.2021 ►

Început pe	Saturday, 13 February 2021, 09:31
Status	Finalizat
Completat pe	Saturday, 13 February 2021, 10:40
Timp de parcurgere test	1 oră 9 min
Notă obținută	**37,50** din 40,00 (**94**%)

1 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Se considera fereastra definita prin coltul stanga jos (0, 0) si coltul deapta sus in (1, 1) si poarta de afisare definita prin coltul stanga jos (0, 0) si coltul dreapta sus (400, 200). Sa se calculeze pozitia in poarta de afisare a punctului de coordonate (0.5, 1). Explicati.

Transformare fereastra - poarta: se scaleaza astfel incat (1,1) -> (400, 200) (daca nu se cere scalare uniforma atunci sx = 400 si sy = 200) -> (0.5, 1) devine (200,200). Daca se cere scalare uniforma atunci se alege sx= sy = min(sx, sy) = 200 => (0.5, 1) devine (100, 200). Am considerat cazul fara centrare.

2 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Proiectiile paralele se pot clasifica in functie de:

a. unghiul dintre normala la fata a obiectelor din scena si vectorul orientat catre observator

b. distanta de la centrul de proiectie la obiect

c. unghiul dintre proiectori si planul de proiectie

d. numarul de puncte de convergenta

3 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In cazul proiectiei perspective:

a. Are loc o transformare afina

b. Sunt doua puncte de convergenta principale

c. Se afiseaza pe ecran culoarea obiectului mai apropiat de utilizator in cazul in care mai multe obiecte 3D se proiecteaza in acelasi punct

4 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care afirmatie este corecta referitoare la generarea umbrelor:

a. metoda z-pass (volume de umbra) este mai eficienta fata de metoda z-fail

b. pozitia observatoului este utilizata in metoda volumelor de umbra

c. algoritmul z-buffer nu poate fi folosit pentru generarea umbrelor

5 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Se considera cele doua metode de calcul pentru componenta speculara: a) utilizarea razei reflectata a luminii incidente si b) utilizarea vectorului H. Care dintre cele doua este mai eficienta/rapida din punctul de vedere al calculelor efectuate? Explicati.

ex5_egc.pdf

6 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata pentru transformarea de vizualizare:

- a. Transforma pozitia observatorului in originea sistemului de coordonate observator
- b. Include o transformare de scalare
- c. Nu include rotatii

7 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Algoritmul Bresenham de generare cercuri:

- a. calculeaza punctelele de pe un arc de cerc, restul punctelor de pe cerc fiind obtinute prin simetrie
- b. foloseste operatii cu numere reale
- c. calculeaza punctelele de pe intreg conturul cercului

8 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Explicati care este rolul transformarii de vizualizare in banda grafica.

Transformarea de vizualizare transforma sistemul de coordonate global in sistem de coordonate de vizualizare, astfel incat obiectele scenei sunt definite fata de pozitia (observatorului) si directia de vizualizare din care ele vor fi vazute in imaginea finala care va fi afisata pe ecran.

9 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. Algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland NU poate fi extins si pentru decuparea vectorilor 3D

b. Algoritmul Cohen-Sutherland de decupare linii foloseste o codificare pe 4 biti a punctelor din plan

c. In cazul algoritmului Cohen-Sutherland, un segment este rejectat trivial dacă codificarile celor doua capete au valoarea 0

10 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care afirmatie este adevarata pentru modelul de iluminare Phong:

a. Dintre cele 4 componente ale luminii intr-un punct al unei suprafete, doar componenta emisiva este independenta de restul obiectelor/luminilor din scena

b. Dintre cele 4 componente ale luminii, doar componenta speculara depinde de normala la suprafata

c. Daca unghiul dintre directia luminii incidente si normala la suprafata este mai mare de 90 de grade, intensitatea componentei difuze a luminii este maxima

11 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care afirmatie este corecta pentru algoritmul Bresenham:

a. Algoritmul foloseste operatii cu numere intregi.

b. Algoritmul produce poligoane.

c. Algoritmul alege aleator punctele pentru trasarea unui segment de dreapta.

12 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Explicati cum se poate folosi algoritmul z-buffer pentru a reda umbre.

Shadow mapping are si denumirea de z-buffer cu umbre. Acest algoritm presupune redarea scenei din pozitia surselor de lumina pentru a obtine z-buffer pentru ele. Se reda apoi scena din pozitia observatorului si, pentru fiecare fragment, se compara z-ul obtinut cu z-ul din z-buffer-ul sursei de lumina (se transforma z in sistemul de coordonate al sursei pentru a face acest lucru). Daca z-ul curent este mai mare decat cel stocat in z-buffer sursa, inseamna ca exista un obiect situat mai aproape de sursa care opreste lumina din a ajunge la adancimea evaluata curent, prin urmare pixelul evaluat va fi umbrit, Daca z-ul curent este mai mic (mai aproape de sursa de lumina), atunci va fi luminat.

13 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Asupra unui obiect se aplica transformari geometrice. Care din urmatoarele transformari ii poate modifica forma?

a. scalarea uniforma

b. translatia

c. forfecarea

d. rotatia

14 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Factorul de atenuare a reflexiei luminii intr-un punct al unei suprafete:

a. Este direct proporțional cu inversul patratului distantei de la pozitia observatorului la punctul de pe suprafata considerat.

b. Are aceeasi valoare pentru toate sursele de lumina din scena.

c. Afecteaza intensitatea luminii reflectate specular in punctul considerat.

d. Asigura iluminarea mai slaba a obiectelor indepartate de observator.

15 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Intensitatea reflexiei luminii ambientale:

a. Este direct proportionala cu inversul patratului distantei de la sursele de lumina la punctul de pe suprafata.

b. Este influentata de proprietatile de material ale suprafetei obiectului.

16 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Explicati pe baza unui exemplu cum se foloseste algoritmul z-buffer pentru eliminarea zonelor care nu sunt vizibile.

Se pastreaza un buffer de dimensiune egala cu rezolutia ecranului unde, in timpul regarii poligoanelor, se actualizeaza adancimea cea mai mica fata de observator la care exista un poligon, deoarece culoarea pixelului in care pot fi mapate mai multe poligoane (in urma transformarilor mai multe poligoane pot fi mapate pe aceeasi zona din ecran) va fi culoarea celu mai apropiat (celelalte nu vor fi vizibile). Poligoanele sunt redate in ordine aleatoare. Presupunand ca avel 3 poligoane A, B, C, fiecare avand cate un punct Pa, Pb, Pc situat la adancimea za < zb < zc fata de observator, daca ordinea de redare ar fi B, C, A, atunci la redarea lui B se pune zb in z-buffer, la C nu se modifica deoarece este mai departe, apoi la redarea lui A z-buffer(xa, ya) devine za si ramane za deoarece este cel mai apropiat.

17 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Vertex shader poate:

a. calcula culoarea per fragment

b. modifica coordonata de texturare asociata varfului

c. calcula informatia de adancime asociata varfului (in volumul de vizualizare canonic)

18 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Coordonatele dispozitiv normalizate:

a. Sunt obtinute in urma aplicarii matricii de proiectie asupra coordonatelor de vizualizare

b. Sunt obținute in urma impartirii perspective

c. Sunt coordonatele asupra carora aplicam matricea de modelare pentru a obtine coordonatele globale

19 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In algoritmul Ray Tracing, pentru intersectia unei raze cu scena 3D reprezentata printr-o ierarhie de volume incadratoare:

a. Se fac numai teste de intersectie între raza si volumele incadratoare

b. Se coboara in subarborele unui nod daca raza intersecteaza volumul incadrator al nodului

c. Testele de intersecție incep de la frunzele arborelui

20 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- a. In modelul Phong, pozitiile fragmentelor sunt obtinute prin interpolarea pozitiilor varfurilor.
- b. Implementarea modelului Gouraud nu necesita utilizarea unor normale.
- c. In modelul Gouraud, nu este necesara utilizarea unui fragment shader.

21 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In cadrul unei proiectii ortografice de tip vedere, obiectul este plasat cu una dintre fete ____ planul de proiectie.

- a. inclinat pe
- b. perpendicular pe
- c. paralel cu

22 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care afirmatie este adevarata in cazul algorritmului de decupare a poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman:

- a. La fiecare pas se analizeaza o latura ce face parte din poligonului de decupat initial
- b. Poligonul decupat se obtine prin intersectii succesive fata de fiecare latura a zonei de decupare
- c. In urma decuparii unei laturi a poligonului, rezulta intotdeauna 1 sau 2 varfuri de intersectie

23 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Se considera un punct P de pe suprafata unui obiect. Unghiul facut de directia luminii incidente cu normala in P este acelasi cu unghiul facut de vectorul observator cu normala. Care este intensitatea componentei speculare. Explicati.

Unghiul dintre P si N este acelasi cu unghiul la care raza de lumina se va reflecta, prin urmare raza reflectata va avea aceeasi directie cu vectorul observator iar componenta speculara va avea o intensitate maxima. unghi (R, V) = 0 => cos(unghi(R,V)) = 1 => intensitate maxima. (unde N este normala, R este raza reflectata, iar cosinusul unghiului este un factor al componentei speculare)

24 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Descrieti pe scurt ce este impartirea perspectiva. Asupra cui este aplicata, cand, si de catre cine?

Impartirea perspectiva este aplicata coordonatelor de decupare in urma Proiectiei, pentru a aduce w la valoarea 1, iar in urma ei rezulta coordonate dispozitiv normalizate. Se trece de la coordonate omogene, cu w, la coordonate carteziene corespunzatoare volumului canonic (cub de latura 2 centrat in origine.

25 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 2,00

Se considera un cub pe care sunt aplicate doua transformari: una de scalare si una de rotatie. Exista o diferenta intre ordinea de aplicare a celor doua transformari (S*R sau R*S)? Daca da, argumentati/oferiti un exemplu in care cele doua posibilitati ofera un rezultat diferit.

Ordinea de aplicare a acestor doua transformari nu are efect asupra rezultatului final.

ex25.pdf

26 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Descrieti pe baza unui exemplu metoda de generare a umbrelor folosind algoritmul z-buffer.

Shadow mapping foloseste z-buffer, se reda scena din pozitiile surselor de lumina pentru a obtine o adancime fata de acestea apoi se compara cu adancimea obtinuta fata de observator. Daca cea fata de observator este mai apropoape de sursa de lumina (dupa transformare in sist coord) atunci e luminat, altfel este umbrit.

27 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In algoritmul de partitionare binara a spatiului, arborele scenei este actualizat:

a. la fiecare frame

b. daca se modifica pozitia unui obiect din scena

c. daca se modifica pozitia observatorului

28 întrebare

Complet

Marcat 2,00 din 2,00

Explicati pe scurt ce se intampla pentru fiecare fragment in cadrul algoritmului de Ray Casting.

Pentru fiecare fragment este trasata raza observator prin zona de afisare catre primul obiect cu care se intersecteaza, apoi se calculeaza culoarea acestuia in punctul de intersectie obtinut.

29 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,00

Considerand o singura sursa de lumina in scena, umbrele purtate pot fi redate:

a. toate raspunsurile sunt corecte

b. prin proiectie paralela

c. prin volume de umbra

d. prin proiectie perspectiva

30 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care afirrmatie este corecta in cazul algoritmului de partitionare binara a spatiului:

a. Reprezinta scena 3D printr-un arbore binar care asociaza fiecarui nod unul sau mai multe poligoane din scena aflate in acelasi plan

b. Subarborele unui nod contine toate poligoanele aflate de aceeasi parte a planului nodului

c. Arborele construit este o reprezentare a scenei dependent de pozitia observatorului

d. Arborele este reconstruit pentru fiecare cadru imagine

◄ Nota finala

Sari la...

Restanta: 7.09.2021 ►